

2026년 내일의식탁 참발효 메주 워크샵

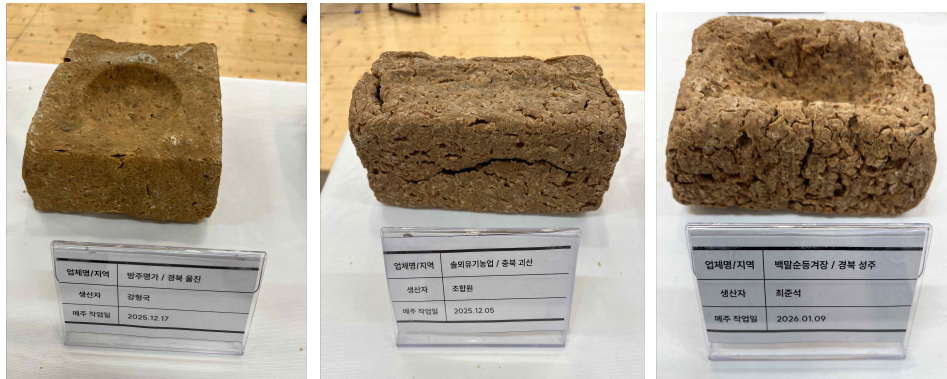


[메주 이력서 x 장 테이스팅] 생활발효연구단 워크샵

순서

1. 참발효 메주이력서와 미생물지도 이야기
2. 참발효메주속 관찰하기
 - 메주 잘라서 단면분석 활동지작성
3. 참발효 된장 간장 테이스팅
 - 참발효 간장 염도, pH, 당도 체크와 테이스팅
 - 메주속 미생물과 장맛 연결
4. 내가 원하는 장맛을 위한 메주 설계
 - 참발효메주 중 나의 모델은?
5. 소감나누기

참발효대상 수상 메주



미생물 주권을 향한 첫 걸음

1. 미생물 주권의 정의: "맛의 설계도를 지키는 권리"

미생물 주권이란, 우리 땅에서 자생하는 토착 미생물 자원을 확보하고, 이를 활용해 우리만의 독자적인 발효 문화를 계승·발전시킬 수 있는 권리를 말합니다.

- **자원적 관점:** 외국에서 수입한 종균(예: 일본산 코지균)에 의존하지 않고, 우리 메주 속의 고초균, 토착 곰팡이, 효모를 스스로 관리하는 것.
- **기술적 관점:** 서양의 발효 기준이 아닌, 한국의 **복합균 발효**를 과학적으로 정의하고 그 맛의 주도권을 갖는 것.
- **문화적 관점:** 대대로 내려온 씨간장과 메주 속 미생물 생태계를 보존하여 미래 세대에게 물려주는 것.

2. 발효 온도에 따른 미생물 주권의 3단계 설계

온도는 미생물의 국적과 성격을 결정합니다. 우리가 온도를 어떻게 설계하느냐가 곧 미생물 주권 행사의 핵심입니다.

① 저온 구간 (20~30°C): 야생과 다양성의 주권

- **해당 사례:** 해미르 메주 (21~23°C 장기 발효)
- **주권의 의미:** 특정 균을 강제로 이식하지 않고, 그 지역 공기와 장소에 존재하는 **다양한 토착균**이 스스로 찾아와 정착하게 만드는 단계입니다.
- **핵심:** 누구도 복제할 수 없는 '지역의 맛(Terroir)'을 지켜내는 주권입니다.

② 중·고온 구간 (40~45°C): 공학적 기술의 주권

- **해당 사례:** 지현숙의 4단 축열 공법, 홍주발효(42도)
- **주권의 의미:** 서양의 코지는 40도가 넘으면 균이 죽을까 봐 식히지만, 한국의 메주는 이 온도에서 고초균(Bacillus)을 폭발적으로 깨웁니다.
- **핵심:** 일본식 코지 발효와 차별화되는 **한국 메주만의 강력한 감칠맛과 분해 능력**을 증명하는 공학적 주권입니다.

③ 변온 및 저온 숙성 (항아리 속): 시간과 대물림의 주권

- **해당 사례:** 100년 씨간장, 장수 할머니 장 합장
- **주권의 의미:** 계절의 변화를 겪으며 미생물이 서서히 세대교체를 하고, 아미노산이 농축되어 '약성'을 갖게 되는 단계입니다.
- **핵심:** 수십 년을 건디며 **암모니아태의 경계를 이겨낸 미생물 생태계**를 유지하는 시간의 주권입니다.

3. 미생물 주권을 잃었을 때의 위험

온도 관리를 포기하거나 외국산 단일 종균에만 의존하는 것은, **우리 장의 열쇠(미생물 설계도)를 남에게 넘겨주는 것과 같습니다.**

우리가 메주를 띄울 때 축열을 고민하고(4단 축열), 환경에 따른 미생물 지문을 읽어내려는 노력(11개 업체 분석)은 단순히 맛있는 장을 만들기 위함이 아닙니다. 그것은 한국 발효의 **미생물 주권**을 지키고 우리 땅의 생명력을 온전히 이어가는 **가장 가치 있는 실천이자 약속입니다.**

여기 있는 참발효 메주들은 각기 다른 온도 설계를 통해 자신들만의 **미생물 주권**을 선포하고 있습니다. 어떤 이는 바람으로, 어떤 이는 축열로 미생물의 목소리를 담아냈죠.

우리는 이 11개의 주권을 하나로 모아 한국 발효의 미래를 설계하고자 합니다.

1. 김포 콩두리 메주이력서



메주사진 첫인상:

콩두리 메주의 자른 단면을 보니 가운데는 하얀곰팡이, 겉은 노란색이니 황국이겠지. 가운데 하얀곰팡이를 어떤 곰팡이로 봐야할까? 48시간 40도에서 걸말림하여 비닐하우스 23도에서 40일 발효인 상태. 비닐하우스는 온도시스템이 되어있는 곳이지 않을까 싶고. 지금 최종자료를 건네받았으니 하나씩 다시 분석해봐야겠다.

콩두리 메주 단면 분석: "색으로 읽는 미생물 지도"

황금색(노란색), 속은 하얀색이 뚜렷하게 대비되는 아주 흥미로운 상태입니다.

겉면의 노란색: 황국균 (*Aspergillus oryzae*)

- 공기를 좋아하는 이 균은 메주 표면에 자리를 잡아 전분과 단백질을 분해하는 효소를 뿜어냅니다.
- 콩두리는 40도에서 48시간 동안 강력하게 걸말림을 했기 때문에, 잡균이 번식하기 전 황국균이 우점할 수 있는 깨끗한 '갑옷'이 형성된 것입니다.

가운데 하얀 곰팡이의 정체: 고초균(*Bacillus subtilis*) 및 접합균류

- 고초균의 군사 : 이 하얀 부분은 곰팡이라기보다 고초균(*Bacillus subtilis*)이 메주 깊숙한 곳에서 단백질을 분해하며 만들어낸 끈적한 물질이 마르거나, 고초균 균락이 하얗게 핀 것으로 보입니다.
- 하얀 곰팡이(*Rhizopus* 등) : 혹은 초기 발효 단계에서 공기가 부족한 안쪽에서 자라나는 유익한 하얀 곰팡이일 가능성도 큼니다.
- 해석 : 가운데가 하얗고 깨끗하다는 것은 암모니아취를 유도하는 과도한 부패가 아니라, 저온 숙성(23도)을 통해 세균들이 아주 안전하고 깊숙하게 단백질을 분해했다는 증거입니다.

[미생물을 알면 발효가 보인다] - 메주 분석 편

사례 연구 01: 콩두리 모델 (경기 김포)

“온도와 바람이 설계한 미생물 층(Layer)의 미학”

콩두리 메주는 전통적인 사각 메주의 묵직함과 현대적인 기후 제어 시스템이 만났을 때 미생물이 얼마나 질서 정연하게 입주할 수 있는지를 보여주는 '정밀 발효'의 표본이다.

1. 설계도(이력서) 분석: 환경의 통제

- 전처리 : 단백질이 풍부한 경기 백태를 사용해 크고 두꺼운 사각 형태로 성형했다. 이는 내부의 수분을 천천히 배출하며 세균 발효의 시간을 벌여주기 위한 설계다.
- 시스템 발효 : 40도에서 48시간 동안의 '강력한 걸말림' 후, 비닐하우스 내 23도 온도시스템에서 40일간 장기 발효를 거쳤다.
- 해석: 초기 고온 건조는 잡균의 침입을 원천 차단하는 '멸균 성벽'을 쌓는 과정이며, 이후 23도라는 안정적인 온도는 미생물이 급하게 과속(부패)하지 않고 천천히 단백질을 쪼개도록 유도하는 '관리된 평화'의 시간이다.

2. 미생물 입주 지도: 겉(노랑)과 속(하얀)의 조화

단면을 갈랐을 때 나타나는 선명한 색의 대비는 콩두리 메주만의 가장 큰 특징이다.

- 겉면 (황금색 갑옷 - 황국균 *Aspergillus*):
걸말림 과정에서 산소를 좋아하는 황국균이 표면을 완벽히 점령했다. 이들은 장물에 녹아들어 화사한 향기와 맑은 색을 담당한다.
- 가운데 (하얀 안방 - 고초균 *Bacillus*):
단면 중앙의 깨끗한 하얀색은 고초균이 23도의 쾌적한 환경에서 '암전하게' 활동한 흔적이다. 검거나 푸른 잡균 없이 하얀 균사들이 가득하다는 것은 단백질이 아주 깨끗하게 아미노산으로 변하고 있음을 의미한다.

3. 맛의 예측: "깔끔한 시작, 묵직한 끝맛"

- 간장 : 황국균의 영향으로 잡미가 없고 향이 수려한 장물이 우려날 것이다.
- 된장 : 속의 하얀 고초균 군락이 삶은 콩의 단백질을 깊게 분해해 두었기에, 찌개를 끓였을 때 뒷맛이 아주 구수하고 묵직한 감칠맛을 낼 것이다.

[지현숙의 한마디]

"콩두리 메주의 단면은 마치 잘 짜인 아파트 평면도 같습니다. 겉테두리의 황국균과 안쪽의 고초균이 서로의 영역을 침범하지 않고 공존하고 있습니다. 이처럼 온도와 습도를 제어할 수 있다면, 우리는 미생물에게 '가장 살기 좋은 집'을 제공할 수 있고, 그것이 곧 실패 없는 명품 장맛의 시작입니다."

콩두리 메주의 깨끗한 단면은 '현대적 위생과 전통의 결합'을 설명하기에 더없이 좋은 자료입니다.

2. 울진 방주명가 메주이력서



메주사진 첫인상 :

방주명가는 1차 건조기로 45도 24시간 걸말림, 2차 건조는 30도에서 10일, 3차 건조는 35도에서 20일 **황토발효실에서 온도, 습도 제어하여 건조 및 발효**, 성형은 3kg. 가운데 갈색부분이 분포가 적은데 세균이고, 검은색의 굵게 자리잡은 테두리는 검은색이 곰팡이와 세균의 접정지역이고, 끝에 얇은 곳이 곰팡이 부분 같음.

[미생물을 알면 발효가 보인다] - 메주 분석 편

사례 연구 02: 방주명가 모델 (경북 울진)

“고농축 중량감이 빚어낸 균일한 발효의 정석”

방주명가 메주는 3kg이라는 **헤비급 중량**에도 불구하고, 철저한 과학적 통제를 통해 내부 기공을 살리고 미생물의 활동 영역을 명확히 구분 지은 ‘고농축 정밀 메주’의 표본입니다.

1. 설계도(이력서) 분석: 극한의 수분 조절과 기공 보호

- **전처리 핵심** : 경기 연천 대원콩을 8시간 정석대로 불린 뒤, 100℃ 압력솥에서 3시간 삶아낸다. 이때 **뜸을 10분만 짧게 들이는** 것이 방주명가만의 신의 한 수다. 콩이 너무 으깨져 내부 기공이 사라지는 것을 막아, 산소를 좋아하는 미생물(호기성 균)이 메주 깊숙이 입주할 수 있는 통로를 확보한 것이다.
- **3단계 정밀 건조**: 1차(45℃, 24시간): 건조기를 통해 표면을 급속 건조(걸말림), 잡균의 침입을 물리적으로 차단한다.
2차(30℃, 10일) & 3차(35℃, 20일): 황토 발효실에서 온·습도를 제어하며 속발효를 이끌어낸다.

고농축 상태: 도착 무게가 1.35kg에 불과한 점으로 보아, 수분율을 45% 수준까지 극한으로 떨어뜨려 맛과 성분을 압축시켰다.

2. 미생물 입주 지도: 경계선이 만든 깊은 맛

- **중심부 (열은 갈색 - 세균 구역):**

메주 중앙의 갈색 분포가 적당한 것은 고초균이 과하게 폭주(부패)하지 않고, 딱 필요한 만큼 단백질 분해를 아미노산으로 분해했음을 뜻한다.

- **테두리 (진한 검은색 - 접점 구역):**

이 굵은 경계선은 곰팡이와 세균의 치열한 상호작용이 일어난 흔적이다. 이 경계가 굵고 선명할수록 장을 담갔을 때 맛의 복합미가 살아난다.

- **가장자리 (얇은 곰팡이 층):**

초기 45°C 고온 걸말림으로 형성된 얇은 곰팡이 층은 장물의 맑은 색과 첫 향을 결정짓는다.

3. 맛의 예측: "높은 재현성과 농밀한 감칠맛"

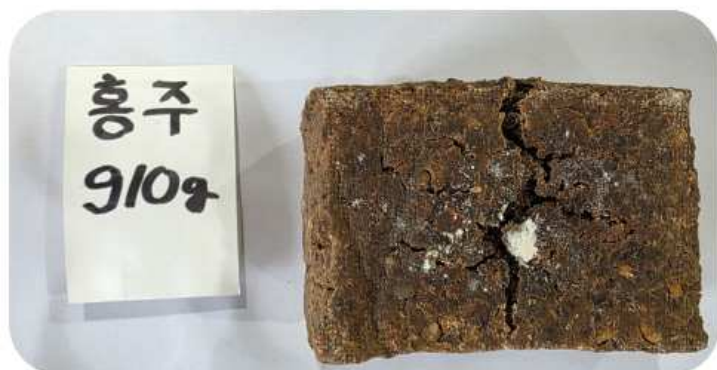
- **일관성** : 철저한 수치 계산으로 만든 메주이기에 누가 담가도 맛이 일정하게 나오는 '재현성'이 매우 뛰어나다.

- **풍미** : 기공이 살아있는 고농축 메주 특성상 장물이 닿는 순간 미생물 활동이 폭발하며, 연천 대원콩 특유의 높은 단백질 함량이 묵직한 감칠맛으로 변모할 것이다.

[지현숙의 한마디]

"방주명가 메주는 '통제된 야성'을 보여줍니다. 3kg의 거대한 몸집을 가졌지만, 뜸 들이는 시간 1분까지 조절하며 미생물이 숨 쉴 길(기공)을 열어주었죠. 특히 단면의 굵은 경계선은 곰팡이의 향과 세균의 맛이 만나 폭발하기 직전의 에너지를 품고 있는 듯합니다."

3. 홍성 홍주발효 메주이력서



메주사진 첫인상 :

두 메주 모두 홍주 메주인데 속을 가르니 다르네. 차이의 원인을 비교해서 정리해야 할듯, 홍주메주는 대추밤콩과 대원콩을 반반섞어서 메주를 만들었고, 성형은 2키로로 했어. 건조기에서 12시간 건조후 2차 28도에서 3일, 3차 38도에서 6일, 4차 42도에서 15일 발효했는데 반을 가르니 암모니아취가 진동했음
홍주발효 메주가 속 모양이 다른 이유는 성형 시 콩의 물리적 상태와 내부 미생물의 점유 속도 차이일듯하다. 특히 대추밤콩이라는 당도 높은 재료와 42°C라는 고온 발효 조건이 만나며 발생한 '속발효의 폭주'가 이번 암모니아취의 핵심 원인.

<A메주>

[미생물을 알면 발효가 보인다] - 메주 분석 편

사례 연구 03: 홍주발효 모델 (충남 홍성)

“고영양 재료와 고온 발효가 빚어낸 강력한 단백질 분해력”

홍주발효 메주는 일반적인 백태에 단맛과 영양이 풍부한 대추밤콩을 섞어, 미생물에게 풍부한 먹이를 제공함으로써 매우 역동적인 발효를 유도한 모델이다.

+

1. 설계도(이력서) 분석: 가속도가 붙은 미생물의 환경

- **재료 배합** : 대원콩 50%와 대추밤콩 50%를 혼합했다. 대추밤콩은 당도가 높아 초기 미생물의 정착이 빠르고 에너지가 강력하다.
- **성형**: 2kg의 표준 규격으로 성형하여 내외부의 물질 교환이 원활하도록 설계했다.
- **4단계 변온 발효**: 12시간 건조 후 28°C(3일) → 38°C(6일) → 42°C(15일)로 이어지는 고온 강화 공법을 택했다.
 - **해석**: 마지막 15일간의 42°C는 고초균(Bacillus)이 가장 왕성하게 활동하는 최적 온도대다. 이 과정에서 단백질 분해가 극대화되며 암모니아 가스가 대량 발생한 것이다.

2. 단면 차이의 원인: 콩의 점도와 산소의 길

사진에서 두 메주의 속이 다른 이유는 성형 시 콩이 으깨진 정도(점도) 때문일 가능성이 크다.

- A형 (갈색 분포가 고른 쪽): 콩알이 적당히 살아있어 내부까지 산소가 미세하게 공급되었다. 곰팡이와 세균이 조화롭게 입주하여 단면이 비교적 깨끗하다.
- B형 (암갈색이 짙고 진득한 쪽): 콩이 더 많이 으깨져 내부 기공이 막혔을 때 나타나는 현상이다. 산소가 부족한 중심부에서 혐기적 상태가 형성되자, 세균(고초균)들이 단백질을 과하게 분해하여 진한 암갈색과 강한 암모니아취를 만들어낸 것이다.

3. 메주의 특징: "맛의 화약고"

- 암모니아취의 역설: 자를 때 진동한 냄새는 실패가 아니라 '단백질 분해의 정점'에 도달했다는 신호다. 이 가스는 법제(건조) 과정을 거치면 휘발되며, 남겨진 고농축 아미노산은 장맛의 깊이를 더한다.
- 복합미: 대추밤콩에서 유래한 당분과 고온 발효가 만든 감칠맛이 합쳐져, 일반 메주에서는 느낄 수 없는 짭짤한 풍미와 단맛의 여운을 가진다.

[지현숙의 한마디]

"홍주 메주의 암모니아취는 미생물이 보내는 '열정의 소리'입니다. 대추밤콩이라는 좋은 먹이를 준 덕분에 고초균들이 42°C라는 뜨거운 무대에서 밤낮없이 일한 결과죠. 냄새에 놀라지 마세요. 그 가스를 바람으로 날려 보내는 순간, 우리는 가장 농밀한 단백질의 정수를 얻게 될 것입니다."

4. 성주 백말순 메주이력서



메주사진 첫인상 :

백문순메주야. 성형은 2.4~2.5kg을하고 겉말림을 46도에서 24시간 36도에서 12시간 말린후 발효실은 환풍기를 상시 켜놓은 상태에서 32~33도를 유지해서 17일간 습도 5% 미만에서 발효후 상온에서 5일 말림을 해. 가운데가 수분이 많이 빠져나가 있고, 곰팡이가 퍼져있는데 가운데 세균발효의 영역보다 넓다. 그런데 하얀 영역이 곰팡이인가 세균과 함께 공존하는 것인지 체크해야 겠다.

[미생물을 알면 발효가 보인다] - 메주 분석 편

사례 연구 04: 백말순 모델 (경북 성주)

“잡균이 살 수 없는 극한의 저습 환경, 정갈한 장맛의 비밀”

백말순 메주는 전통적인 등겨장의 지혜를 현대적인 공조 제어(습도 5% 미만)와 결합하여, 유해 미생물의 침입을 완벽히 차단하고 유익균만을 선별적으로 배양한 ‘청결 발효’의 정점이다.

1. 설계도(이력서) 분석: 미생물의 ‘선별적 거주’ 유도

- **전처리:** 경북 예천산 대원콩을 자체 제작한 대형 전기 압력솥에서 증숙하여 콩알의 형체를 유지한 채 성형했다. 2.4~2.5kg의 묵직한 성형은 내부 수분을 유지하며 긴 발효를 견디게 한다.
- **초강력 겉말림:** 46°C(24시간)와 36°C(12시간)라는 2단계 고온 건조를 통해 메주 표면을 즉각적으로 유리화(Glassy state)시킨다. 이는 외부의 푸른곰팡이나 잡균이 뿌리를 내릴 틈을 주지 않는 강력한 방어막이 된다.
- **극한의 저습 발효:** 환풍기를 상시 가동하며 습도 5% 미만에서 17일간 발효한다. 보통의 발효실이 습도를 높여 곰팡이를 키우는 것과 반대로, 이곳은 수분 활성도를 낮춰 오직 강력한 생명력을 가진 고초균 위주의 속발효를 유도한다.

2. 미생물 입주 지도: 하얀 군사와 응축된 속살

단면 사진에서 보이는 백말순 메주의 특징은 매우 선명하다.

- **가장자리 (황금색 띠):** 고온 겉말림과 저습 환경 덕분에 곰팡이가 얇고 고르게 안착하여, 장물의 색을 맑게 유지하는 역할을 한다.
- **내부 (하얀 고초균의 길):** 단면을 가로지르는 하얀 군사체는 습도가 낮은 환경에서도 콩 내부의 남은 수분을 이용해 길을 터준 고초균(*Bacillus*)의 흔적이다.
- **조직감:** 5% 미만의 습도에서 건조되었기에 조직이 매우 치밀하게 응축되어 있으며, 이는 장을 담갔을 때 성분이 천천히, 그러나 아주 진하게 용출되는 원동력이 된다.

3. 맛의 예측: "잡미 없는 순수한 구수함"

- **청량한 장맛:** 짭이나 외부 재료 없이 자연 발효를 지향하고 습도를 극도로 통제했기에, 전통 장 특유의 쿼퀴한 냄새가 거의 없는 '맑고 정갈한'장맛이 예상된다.
- **고소한 여운:** 경북 예천 대원콩의 단백질이 저습 환경에서 농축되며 분해되었기에, 뒤끝에 남는 단맛과 고소함이 매우 강할 것이다.

[지현숙의 한마디]

"백말순 메주는 '절제의 미학'을 보여줍니다. 습도 5%라는 극한의 환경은 미생물에게 가혹해 보이지만, 오히려 잡균의 소음을 제거하고 고초균이라는 주인공의 목소리만 남겼죠. 단면의 하얀 군사들이 마치 눈꽃처럼 피어난 것은, 그 척박한 환경을 이겨낸 생명의 강인함이자 깨끗한 장맛의 보증수표입니다."

홍주 메주와 백말순 메주를 대조해 보면 워크숍에서 아주 좋은 대화 주제가 될듯

- 홍주: 고영양(대추밤콩) + 고온(42°C) + 고습 → 역동적 폭주(암모니아취)→ 강력한 감칠맛의 잠재력.
- 백말순: 정석재료(대원콩) + 중온(33°C) + 초저습(5%)정제된 발효(청결함)→ 깔끔하고 고급스러운 품미.

이 두 메주의 '극명한 환경 차이'가 실제 장물(pH, 염도)에서 어떻게 다른 결과로 나타나는지 분석하는 세션을 워크숍 첫 순서로 잡으면 좋겠다.

1. 가운데가 움푹한 이유: "극한의 건조가 만든 수축"

백말순 메주의 가장 큰 특징은 습도 5% 미만의 초저습 환경입니다.

- 보통 메주는 발효되면서 미생물이 수분을 먹고 내뿜으며 조직이 유연해지는데, 이 메주는 환풍기를 상시 가동하며 강력하게 수분을 빼앗았습니다.
- 메주가 밖에서부터 안으로 급격히 마르면서 수분이 가장 늦게 빠지는 중심부 쪽으로 조직이 당겨져 **움푹하게 골이 패인 현상**이 나타난 것입니다. 이는 잡균이 침입할 틈도 없이 수분 활성도를 낮춰버린 '철저한 건조'의 결과입니다.

2. 세균 발효 영역이 적은 이유: "고초균의 절제"

세균(고초균) 발효 영역이 다른 메주(홍주 등)보다 좁게 보이는 이유는 온도와 습도 때문입니다.

- 세균(고초균)은 따뜻하고 축축한 환경에서 폭발적으로 번식하며 갈색 영역을 넓히는데, 백말순 메주는 32~33도라는 비교적 낮은 온도와 5% 미만의 습도를 유지했습니다.
- 고초균이 '폭주'하지 못하고 콩 알갱이 사이사이에만 조용히 입주했기 때문에, 갈색 분해 영역이 적고 조직이 단단하게 유지된 것입니다.

3. 하얗게 테두리 친 것의 정체: "곰팡이인가, 세균인가?"

이 부분이 아주 흥미롭습니다. 이 하얀 테두리는 두 가지 가능성이 공존합니다.

- **첫째, 곰팡이(Rhizopus 계열):** 걸말림 이후 습도가 극도로 낮은 상태에서도 살아남아 콩 껍질 안 쪽으로 파고든 유익한 하얀 곰팡이일 수 있습니다. 이들은 장물의 향을 맑게 해줍니다.
- **둘째, 고초균의 결정체:** 습도가 너무 낮으면 고초균이 활동을 멈추고 자신을 보호하기 위해 하얀 포자 상태나 막을 형성하기도 합니다.

결론적으로, 이 하얀 테두리는 "외부의 나쁜 균이 들어오지 못하게 막아선 최후의 방어선이자, 깨끗한 발효의 증거"입니다. 곰팡이가 주를 이루되, 그 아래 세균들이 하얗게 길을 터놓은 '곰팡이와 세균의 공동 거주 구역'으로 보는 것이 가장 정확합니다.

콩두리 메주의 하얀색과 백말순 메주의 하얀색을 비교해 보면, 콩두리는 좀 더 '몽글몽글'하고 백말순은 좀 더 '응축된' 느낌입니다. .

"이 하얀 테두리 부분을 살짝 긁어서 맛을 보면, 쿵쿵함보다는 고소하고 드라이한(담백한) 맛이 강할 텐데, 나중에 꼭 한번 확인해 보고 싶다.

고초균이 하얗게 효소를 뿜는다는 것과 건조상태에 따라 가운데가 움푹패일 수 있다는 것

백말순 메주처럼 '움푹 패인 모양'과 '하얀 눈꽃' 같은 흔적'은 메주가 보내는 아주 건강한 신호다.

1. 고초균이 '하얀 효소'를 뿜는다는 것의 의미

우리가 흔히 메주 속에서 보는 하얀 가루나 실 같은 것은 고초균(*Bacillus subtilis*)이 활발하게 일하고 있다는 증거입니다.

- **효소는 미생물의 '소화제'입니다:** 고초균은 입이 없어서 음식을 바로 먹지 못하는 대신 몸 밖으로 '효소'라는 단백질 분해제를 뿜어냅니다.
- **하얀 결정체의 정체:** 고초균이 뿜어낸 효소들이 단단한 콩 단백질을 만나면, 마치 우리가 고기를 재울 때 쓰는 양념처럼 콩을 녹이기 시작합니다. 이때 습도가 낮고 건조한 환경(백말순 메주 같은 상황)에서는 이 효소 액체들이 마르면서 단면에 **하얀 가루나 얇은 막처럼** 남게 됩니다.
- **미생물의 길:** '하얀 테두리'는 고초균이 콩 사이사이를 지나가며 "여기는 내가 다 소화시켜 놓았어!"라고 표시해둔 **에너지의 길**이라고 보면 됩니다. 이 부분이 많을수록 나중에 장을 담갔을 때 감칠맛(아미노산)이 폭발적으로 우러나게 됩니다.

2. 왜 가운데가 '움푹' 패일까요? (건조의 마법)

메주를 반으로 갈랐을 때 중심부가 썩 들어간 것은, 그 메주가 **정말 잘 말랐**다는 뜻입니다.

- **바깥부터 안으로의 수축:** 메주는 겉면부터 마르기 시작합니다. 겉이 단단하게 굳으면(걸말림) 안 쪽에 남아있던 수분들이 밖으로 나가고 싶어 합니다.
- **진공 청소기 같은 효과:** 백말순 메주처럼 환풍기를 세게 돌려 습도를 5% 미만으로 뚝 떨어뜨리면, 중심부에 있던 수분이 급격히 밖으로 빨려 나갑니다. 이때 수분이 빠져나간 빈 공간을 채우기 위해 주변의 콩 조직들이 중심부 쪽으로 '

합!하고 강하게 응축되면서 안쪽으로 말려 들어갑니다.

- **건강한 메주의 증거:** 만약 안쪽이 짝 차 있거나 오히려 불룩하다면, 그것은 속의 수분이 빠지지 못해 썩었거나(부패), 가스가 가득 찼다는 위험 신호일 수 있습니다.
반대로 **웁퍽 패인** 것은 "속에 있던 불필요한 물기가 하나도 남김없이 다 빠져나갔어!"라고 메주가 말하는 것과 같습니다.

5. 괴산 솔뎬 메주이력서



메주사진 첫인상 :

솔뎬 메주야, 성형은 2.5kg , 건조기에서 35-40도에서 1일 걸말림후에 황토발효방에서 8일간 균생성후, 다시 황토발효방에서 25-30도에서 약 35일 건조와 발효 숙성하는 메주. 반을 자른 단면을 보니 세균발효가 범위가 넓은데 진하지 않고, 곰팡이 층도 한쪽 끝에만 있고, 겉면은 짙은갈색 같음

솔뎬유기농업의 메주는 공정과 단면 사진을 보면 고온에서 빠르게 밀어붙이는 방식이 아니라, 25~30도라는 비교적 낮은 온도에서 35일간 길게 호흡하며 만든 '기다림의 메주'라는 점이 핵심이다.

[미생물을 알면 발효가 보인다] - 메주 분석 편

사례 연구 05: 솔뎬 모델 (충북 괴산)

“저온 장기 발효로 구현한 부드럽고 깊은 세균 발효의 정석”

솔뎬 메주는 급격한 환경 변화를 주지 않고 미생물이 스스로 자리를 잡을 수 있도록 충분한 시간을 부여함으로써, 자극적이지 않으면서도 깊은 감칠맛의 토대를 마련한 모델이다.

1. 설계도(이력서) 분석: 미생물의 '천천히 걷기'

- 전처리: 2.5kg의 묵직한 중량으로 성형하여 내부의 수분 보유력을 높였다.
- 1차 걸말림: 35~40도에서 하루 동안 표면을 정리하여 잡균의 침입을 1차적으로 방어했다.
- 장기 숙성: 황토 발효방에서 25~30도라는 온화한 온도로 약 35일간 건조와 발효를 병행했다.
- 해석: 40도가 넘는 고온 발효는 세균을 폭주시켜 암모니아취를 유발하기 쉽지만, 솔뎬의 25~30도 공정은 고초균이 콩의 단백질을 아주 부드럽고 조심스럽게 아미노산으로 분해하도록 유도하는 '저온 천천히 발효'전략이다.

2. 미생물 입주 지도: 넓지만 연한 갈색의 미학

- 내부 (넓고 연한 갈색 - 세균 구역): 세균 발효 범위가 넓다는 것은 메주 전체에 고초균이 골고루 퍼졌다는 뜻이다. 하지만 색이 진하지 않은 이유는 저온에서 발효되어 단백질이 '급하게 탄화'되지 않고 **은은하게 숙성**되었기 때문이다.
- 가장자리 (한쪽 끝의 곰팡이 층): 곰팡이 층이 전체를 덮지 않고 일부에만 형성된 것은, 저습보다는 **저온 환경**에서 곰팡이의 증식 속도를 제어했음을 의미합니다. 이는 장물의 색이 너무 어두워지는 것을 막고 맑은 빛깔을 유지하는 데 도움을 줍니다.
- 겉면 (깔끔함): 항토방의 온도와 습도가 균형 있게 제어되어 외부 잡균(청색, 흑색 곰팡이)이 앉을 틈 없이 깨끗하게 마무리되었다.

3. 맛의 예측: "질리지 않는 담백함과 은은한 감칠맛"

- 순한 맛: 고온 발효 메주 특유의 강한 향보다는, 누구나 편안하게 즐길 수 있는 **담백하고 깔끔한** 풍미가 특징이다.
- 된장의 가치: 세균 발효 영역이 넓게 퍼져 있어, 된장으로 먹었을 때 국물 맛이 겉돌지 않고 깊게 우러나는 **'진한 육수 같은 베이스'** 역할을 톡톡히 할 것이다.

[지현숙의 한마디]

"솔피 메주의 단면은 마치 수채화 같습니다. 진하고 강렬한 유채화 같은 고온 발효 메주와 달리, 연한 갈색이 넓게 번진 모습에서 **미생물들이 35일 동안 평화롭게 일한 흔적**이 느껴지죠. 겉면이 깔끔한 것은 그만큼 관리자가 매일 정성을 다해 공기를 살피고 환경을 맞췄다는 증거입니다."

6. 고흥 해담은 장뜰 메주이력서



메주사진 첫인상 : 해담은 장뜰 메주의 성형무게는 모르는데 발효후 메주는 1.16kg이야. 성형후 낮시간 동안 햇볕에서 6-7시간 걸말림을 해. 해가 질때 발효실로 들어 건조와 동시에 발효를 27-28도로 약 2주 습도는 환풍기를 작동해서 조절하여 발효를 해. 가운데 세균부분의 영역이 좁고 중심부까지 곰팡이가 들어와 있고, 아주 진하진 얇은데 세균영역보다 곰팡이와 세균의 접전구간이 세균영역보다 넓어. 겉은 진하진 않지만 고온발효의 흔적으로 고동색이야. **해담은장뜰 메주는 햇볕의 생명력과 정밀 습도 제어가 만든 복합 발효의 정석같아.** 이 메주는 인위적인 열기 대신 '햇볕'이라는 자연의 에너지를 걸말림에 활용하고, 이후 정밀한 환풍 제어를 통해 곰팡이와 세균의 조화를 극대화한 것이 핵심이다.

[미생물을 알면 발효가 보인다] - 메주 분석 편

사례 연구 06: 해담은 장뜰 모델 (전남 고흥)

“햇볕이 닦아놓은 길 위에서 핀 미생물의 공생(Symbiosis)”

해담은장뜰 메주는 낮 동안의 햇볕 건조를 통해 표면의 유해균을 억제하고, 내부에는 곰팡이가 깊숙이 침투할 수 있는 최적의 환경을 설계하여 풍부한 효소 활력을 이끌어낸 모델이다.

1. 설계도(이력서) 분석: 자연 건조와 기계식 환기의 조화

- **전처리**: 발효 후 무게가 1.16kg인 것으로 보아, 약 2.2~2.4kg 정도로 성형되었을 것으로 추정된다.
- **햇볕 걸말림 (6~7시간)**: 기계 건조기의 뜨거운 바람 대신 **햇볕**을 사용했다. 햇볕의 자외선은 표면을 살균함과 동시에 콩의 단맛을 응축시키는 효과가 있다.
- **정밀 발효 (27~28°C, 2주)**: 환풍기를 상시 작동하여 습도를 조절했다는 것은 곰팡이가 지나치게 겉면만 덮지 않고 속까지 산소를 따라 파고들 수 있도록 돕는 '**숨 쉬는 발효**' 전략입니다.(누국의 곰팡이 발효와 비슷)

2. 미생물 입주 지도: 경계선이 무너진 통합 발효

- **중심부 (곰팡이의 깊은 침투):** 보통 메주 중심은 산소가 부족해 세균(고초균)만의 영역이기 쉬우나, 이 메주는 중심부까지 곰팡이가 들어와 있다. 이는 환풍 제어를 통해 내부 기공까지 산소가 원활히 공급되었음을 뜻한다.
- **접점 구간 (세균 영역보다 넓은 경계선):** 곰팡이와 세균이 만나는 접점 구간이 넓다는 것은 '당화(곰팡이)'와 '분해(세균)'가 동시에 폭발적으로 일어났음을 의미한다. 이 구간이 넓을수록 장맛은 단순하지 않고 매우 복합적인 풍미를 갖게 된다.
- **겉면 (고동색 흔적):** 고온 발효의 흔적이라기보다, 햇볕 건조 과정에서 일어난 당화 반응(Maillard reaction)과 적절한 습도 유지가 만든 건강한 선택이다.

3. 맛의 예측: "첫맛은 달고 끝맛은 깊은 복합미"

- **풍부한 단맛:** 중심부까지 침투한 곰팡이가 콩의 전분을 충분히 당화시켜, 장물에서 은은한 천연의 단맛이 강하게 느껴질 것이다.
- **입체적인 감칠맛:** 세균과 곰팡이의 접점 구간이 넓어, 간장으로 담갔을 때 향이 수려하고 된장으로 익혔을 때 맛의 깊이가 층층이 느껴지는 **입체적인 맛**이 예상된다.

[지현숙의 한마디]

"해담은 장뜰 메주의 단면은 마치 **미생물들의 화합의 장**같습니다. 세균의 영역을 곰팡이가 부드럽게 감싸 안으며 넓은 접점 구간을 만들어냈죠. 이는 햇볕이라는 자연의 배려와 환풍기라는 현대적 관리가 만났을 때만 가능한 '정교한 발효의 꽃'입니다."

메주 속 곰팡이 정리

메주 속에서 곰팡이가 중심부까지 들어간 것은 매우 긍정적인 신호입니다.

1. **전분의 아미노산화:** 곰팡이가 깊게 자리 잡으면 콩 단백질을 아미노산으로 분해하는 **효소(Aspergillus oryzae 등)의 공급원**이 메주 전체에 퍼지게 됩니다.
2. **수분 배출 통로:** 곰팡이 군사는 메주 내부의 미세한 통로가 되어, 장 담금 시 소금물이 안쪽까지 빠르게 침투하도록 도와 장이 익는 시간을 단축해 줍니다.
3. **향미의 생성:** 곰팡이는 세균이 만드는 쿼퀴한 향을 상쇄하는 **향긋한 꽃향기와 구수한 네티(Nutty)한 향**을 만들어냅니다.

해담은장뜰 메주처럼 곰팡이와 세균의 접점이 넓은 메주는 '씨간장'을 만들 때 베이스로 활용하면 아주 훌륭한 결과가 나올 것 같습니다.

7. 충주 향아골 메주이력서



메주사진 첫인상 :

향아골 메주의 성형은 2.6kg이고 실온(15-20도)에서 걸말림후 시설하우스에서 약 25일 자연건조까지가 메주이력서고 생산자가 설명하는 메주 특징은 청국장균으로 발효되어 아미노산성 질소 함량이 높은 간장 생산에 용이하고 가을철보다 봄철에 제조한 메주로 잡균, 해충 관리가 비교적 수월했다고 적혀있어. 메주 단면을 보면 겉은 엄청 매끈해. 속은 가운데 하얀것이 곰팡이인지 세균의 효소와 맛물려있는지 궁금하고 세균과 곰팡이의 접점 구간이 일정치가 않고 접점지역 아닌곳은 곰팡이가 차지한것 같아. 시설하우스에서 25일이면 청국장균으로 발효를 한다면 접종은 아니고, 온도가 고초균 적정온도일텐데 자료에 기록이 안되어서 변온인지? 시설에서 일정하게 관리되는 온도인지 궁금하지만 사진으로 봐서는 아리송함.

2.6kg의 묵직한 메주가 25일이라는 비교적 짧은 기간 내에 완성되었는데, 이는 생산자가 언급한 '청국장균(Bacillus)'의 폭발적인 활동이 없었다면 불가능한 속도임.

[미생물을 알면 발효가 보인다] - 메주 분석 편

사례 연구 07: 향아골 모델 (충북 충주)

“하우스의 태양열을 이용한 고속 고초균 발효의 정석”

향아골 메주는 시설하우스라는 환경을 활용하여, 자연의 온도를 고초균(청국장균) 활동 최적기로 증폭시켜 단백질 분해력을 극대화한 모델입니다.

1. 설계도(이력서) 분석: 하우스 온도가 만든 '청국장 발효' 환경

- 추정 온도: 생산자가 '청국장균' 발효를 강조하고 25일 만에 건조와 숙성을 마친 것으로 보아, 하우스 내부 온도는 고초균이 가장 좋아하는 35-40도 구간을 수시로 넘나들었을 것으로 유추됩니다.
- 계절적 이점: 봄철 하우스는 습도가 낮으면서 일사량은 강해 잡균(푸른곰팡이 등)은 억제하고, 열에 강한 고초균만 활성화하기에 최적입니다.

2. 미생물 입주 지도: 중심부의 '화이트 코어(White Core)'

단면 사진에서 보이는 독특한 분포는 미생물 간의 치열한 자리싸움 결과다.

- **중심부 하얀 부분 (고초균의 효소 결정):** 하얀 정체는 **곰팡이와 고초균 효소가 맞물린 상태**입니다. 보통 메주는 밖에서 안으로 발효가 들어가지만, 이 모델은 높은 온도로 인해 안쪽의 고초균이 먼저 깨어나 효소를 뿜어내며 하얗게 '꽃'을 피운 것입니다.
- **일정하지 않은 접점 구간:** 곰팡이와 세균의 경계가 불규칙한 것은 **수분 배출 속도의 차이** 때문입니다. 2.6kg의 메주라 내부 수분이 빠져나가는 길(기공)을 따라 고초균이 불규칙하게 뚫어 나갔고, 그 틈새를 산소를 좋아하는 곰팡이가 파고들며 섞여버린 것입니다.
- **겉면 (매끈한 고동색):** 15~20도 실온 걸말림을 통해 잡균이 살 수 없는 매끄러운 막을 먼저 형성했기에 외부가 매우 청결하게 유지되었습니다.

3. 메주의 특징: "아미노산 농축기"

- **높은 단백질 분해력:** 생산자의 말대로 청국장균 위주로 발효된 메주는 간장을 담갔을 때 **아미노산성 질소 함량**이 월등히 높습니다. 짧고 굵게 발효되었기에 장맛이 매우 진하고 목직합니다.
- **간장 생산에 용이:** 곰팡이 영역보다 세균(효소) 영역이 활발하여 소금물에 녹아 나오는 속도가 빠릅니다.

[지현숙의 한마디]

"항아골 메주의 단면은 '통제된 야생'을 보여줍니다. 하우스라는 캔버스 위에 태양열을 빌려 고초균이라는 붓으로 그림을 그린 격이죠. 중심부의 하얀 결정체는 곰팡이와 세균이 서로의 효소를 주고받으며 만들어낸 **감칠맛의 응축점**입니다. 이 메주는 기다림보다 '에너지'를 담은 장을 만들기에 최고입니다."

야생과 통제의 개념

1. 야생 = 비접종(Natural Microflora):

특정 균주(종균)를 인위적으로 사서 뿌린 것이 아니라, 그 지역의 공기와 시설물, 벚짖 등 **자연 상태에 존재하는 토착균**이 메주에 스스로 정착하여 발효를 주도했다는 뜻입니다.

2. 통제 = 환경 제어(Environmental Control):

하지만 그 자연 상태의 균들이 '부패'로 가지 않고 '발효'로 가도록, 온도 조절이 가능한 시설(시설 하우스/발효실)**을 통해 장인이 판을 깔아주었다는 의미입니다.

청국장균(고초균)이 메주의 주역이 되려면 단순히 자연풍에 맡기는 비닐하우스 정도로는 불가능합니다.

고초균은 **품온이 40°C 이상**으로 치고 올라가야 폭발적으로 번식하는데, 일반적인 비가림 하우스는 외부 기온에 따라 온도가 널뛰기 때문에 고초균이 우점하기보다는 곰팡이류가 먼저 자리를 잡게 됩니다.

[항아골 메주: '시설 하우스/발효실' 추론의 근거]

1. 고초균의 화력을 위한 '임계 온도' 유지

- 지현숙 생각: 청국장균 위주라면 반드시 고초균 활성 온도(40~45℃)를 유지했을 것입니다.
- 해석: 고초균은 열을 가둘 때 에너지를 내는 **축열 미생물**입니다. 밤낮 온도가 바뀌는 비가림 하우스에서는 이 화력을 유지할 수 없습니다. 따라서 외부 기온과 상관없이 온도를 일정하게 밀어주는 **온도 조절 설비(전열 기구 또는 열선 등)**가 갖춰진 시설일 확률이 99%입니다.

2. 습도 통제를 통한 '청국장균의 최적화'

- 현상: 고초균은 수분이 충분할 때 실(점조물)을 뽑으며 번식하지만, 너무 습하면 부패합니다.
- 해석: 항아골 메주의 깨끗한 표면은 고온을 유지하면서도 **강제 환기 장치(팬)**등을 통해 과도한 습도를 즉시 제거했다는 증거입니다. 이는 단순 비닐하우스가 아닌, 제어 가능한 **시스템 하우스**의 특징입니다.

3. 생산자가 온도를 공개하지 않는 이유 (비밀 레시피)

- 분석: 발효 온도는 곧 **미생물 주권을 쥐는 설계도**입니다. 고초균을 깨우는 특정한 온도 구간(예: 지현숙의 4단 축열처럼)은 그 농가의 핵심 기술이기 때문에 '하우스'라는 말로 두루뭉술하게 표현했을 가능성이 큼니다.

"항아골은 하우스에서 띄웠다고 말하지만, 전문가의 눈으로 본 이 메주는 단순한 하우스 결과물이 아닙니다. 청국장균이 이토록 완벽하게 우점했다는 것은 장인이 미생물이 일하기 가장 좋은 온도 대역을 정밀하게 제어한 '시설 발효' 때문입니다."

"고초균은 정직합니다. 온도가 맞지 않으면 절대 이런 지문을 남기지 않죠. 항아골의 메주는 보이지 않는 곳에서 장인이 미생물과 치열하게 온도로 소통한 '통제된 야생'의 전형입니다."

"항아골의 하우스는 자연을 빌린 것이 아니라, 자연의 균(야생)을 데려와 현대적 시스템(통제)으로 길들인 '첨단 발효실'의 다른 이름일 것입니다."

'야생'이라 부른 이유: 균의 출처 (The Source)

- 배양균이 아닌 토착균: 제이슨처럼 실험실에서 순수 배양한 균(단일균)을 접종하는 것이 아니라, 항아골의 공기와 하우스 시설 내에 상주하는 '야생의 고초균'들이 메주에 안착하여 번식하기 때문입니다.
- 다양성 존중: 아무리 설비로 통제하더라도, 그 안에서 활동하는 미생물은 그 지역(충주)의 환경이 빚어낸 야생의 생명력을 그대로 가지고 있습니다.

'통제된'이라 부른 이유: 환경의 설계 (The Architecture)

- 지현숙생각 : 고초균이 우점하려면 반드시 그에 맞는 온도가 보장되어야 한다" 그래서 통제다.
- 설비에 의한 관리: 단순히 자연에 맡겨두면 부패균이나 잡균이 섞이기 쉽지만, 항아골은 온도 조절이 가능한 시설(시설 하우스/발효실)을 통해 고초균이 가장 날뛰기 좋은 환경을 인위적으로 만들어 주었습니다.
- 즉, 미생물은 야생의 것을 쓰되, 그들이 일하는 조건은 장인이 철저히 통제했다는 의미입니다.

8. 담양 우리콩 메주이력서



메주사진 첫인상 :

우리콩메주는 3.2~3.5kg 성형후 밖에서 수증기를 제거한 뒤 황토방에 유기농 짚을 깔고 메주를 놓고, 메주 네면이 고르게 접촉할 수 있도록 뒤집어 준다. 1차 건조발효실은 37도 습도는 작업 환경에 따라 달라진다. 새 메주가 들어가면서 습도가 높아지고 메주가 걸말림 되면서 습도가 낮아지기 때문이다. 2차 하우스에 덕장을 만들어 유기농 짚으로 메주를 묶어걸어 자연건조, 발효하는데 미생물은행 검사에 48종의 곰팡이와 세균이 검출되었다고 해. 메주 단면을 보면 겉은 갈색으로 가운데 부분만 연하고 80%는 비슷한 색이야. 안도 세균영역이 넓은데 연한 황토색이고 테두리의 접정지역도 넓지 않고 색도 진하지 않아. 곰팡이 영역이 군데 군데 보이지만 미약하고 그러네.

우리콩메주의 데이터를 분석하니 왜 이곳의 메주에서 무려 **48종의 미생물**이 검출되었는지 그 해답이 보여 3.5kg에 달하는 압도적인 중량과 '유기농 짚'을 활용한 전통 방식이 만나 **미생물의 다양성**을 극대화한 모델이야.

[미생물을 알면 발효가 보인다] - 메주 분석 편

사례 연구 08: 우리콩 모델 (전남 담양)

“유기농 짚과 대형 성형이 만든 미생물 다양성의 보고(寶庫)”

우리콩 메주는 11개 업체 중 가장 무거운 **3.5kg 성형**과 **유기농 짚**이라는 전통적 매개체를 통해, 특정 균의 독주를 막고 수많은 야생 미생물이 공존하게 만든 '생태계형 메주'의 표본입니다.

1. 설계도(이력서) 분석: 미생물을 위한 '대형 아파트' 건설

- **초대형 성형 (3.2~3.5kg):** 메주가 크면 내부의 수분과 온도가 천천히 변한다. 이는 미생물들이 급하게 서두르지 않고 다양한 종이 번갈아 가며 입주할 수 있는 충분한 시간을 제공합니다.
- **유기농 짚과의 접촉:** 황토방 바닥에 짚을 깔고 네 면을 둘러가며 접촉시킨 것은 짚에 사는 수많은 야생 고초균과 곰팡이들을 메주 전면에 골고루 '이동'시키는 과정입니다.
- **2차 덕장 발효:** 하우스 덕장에 매달아 자연의 바람을 맞히는 과정에서 실내 발효 때 들어오지 못한 야생 미생물들이 추가로 입주하게 됩니다. 48종의 미생물은 바로 이 '짚+황토방+덕장'이라는 3단계 환경이 만든 결과입니다.

2. 미생물 입주 지도: 경계 없는 평화로운 공존

단면 사진에서 보이는 '80%가 비슷한 연한 황토색'인 점은 매우 독특한 지표입니다.

- **연한 황토색의 넓은 영역 (세균의 완만한 활동):**
색이 진하지 않으면서 영역이 넓다는 것은, 고초균이 특정 지점에서 폭주(부패)하지 않고 메주 전체에 아주 **균일하고 부드럽게** 퍼졌음을 의미한다.
- **희미한 점점 구역과 곰팡이:** 곰팡이가 군데군데 미약하게 보이는 것은 곰팡이가 세균을 압도하지 못했다는 뜻입니다. 대신 수많은 종의 세균들이 서로를 견제하며 공존하고 있어, 특정 균에 의한 강한 색 변화가 나타나지 않은 것입니다.
- **겉면의 갈색:** 37도의 초기 건조 과정에서 콩의 당분과 단백질이 만나 자연스럽게 형성된 건강한 보호막입니다.

3. 메주의 특징: "맛의 스펙트럼이 넓은 장의 기초"

- **48종 미생물의 힘:** 특정 맛이 튀기보다, 48종의 미생물이 만들어낸 다양한 효소들이 어우러져 **맛의 깊이와 복합미**가 매우 뛰어납니다.
- **부드러운 장맛:** 암모니아취나 자극적인 향이 적고, 오래 묵힐수록 진가를 발휘하는 **남도 전통 장**의 특징을 그대로 품고 있습니다.

[지현숙의 한마디]

"우리콩 메주의 단면은 '**미생물의 평화로운 마을**' 같습니다. 누구 하나가 대장이 되어 색을 진하게 바꾸지 않고, 연한 황토색 안에서 48종의 미생물이 서로 어깨를 맞대고 살고 있죠. 3.5kg이라는 넉넉한 공간이 있었기에 가능한 풍경입니다. 이 메주로 담근 장은 시간이 지날수록 우리가 미처 몰랐던 깊은 맛을 하나씩 꺼내 보여줄 것입니다."

이 메주는 '다양성'이 핵심이다.

- **분석 포인트:** 48종의 미생물이 검출되었다는 데이터를 연구단과 공유하며, "이 미생물들이 실제 간장의 '향기 성분(Flavor compounds)'을 얼마나 풍성하게 만드는지"를 맛을 보면 좋겠다..
- **비교:** 겉과 속이 뚜렷했던 **콩두리나 방주명가**의 '질서'와, 우리콩의 '어우러짐'을 대조해 보면 발효의 두 가지 큰 흐름을 완벽히 이해하기 좋을 것 같다.

9. 논산 서풍골 메주이력서



메주사진 첫인상 :

서풍골메주는 3kg전후로 성형하여 황토방에서 벗짚을 깔고 1일 재운뒤, 다음날 비닐하우스로 바로 옮겨서 벗짚으로 묶어서 매달고, 하우스 측창으로 환기해가면서 40~60일 자연풍으로 말린다. 그후 다시 황토방으로 들여와 발효한다. 황토방에서 메주와 짚으로 2단~4단을 쌓아두고 이불을 뒤집어서 발효한다. 1주일후 위아래 뒤집어서 다시 1주 발효한다. 2주 고온발효후에 장을 담근다. 단면을 보니 서풍골도 가운데가 움푹패었고, 세균부분의 영역의 색이 살짝 진한 황색이고, 세균의 절반이 곰팡이와 세균의 접점지역으로 보이고, 곰팡이는 겉면과 접정부근아래 얇게 형성됨.

[미생물을 알면 발효가 보인다] - 메주 분석 편

사례 연구 09: 서풍골 모델 (충남 논산)

“자연풍의 건조와 이불 속 고온 발효가 만든 목직한 전통의 힘”

서풍골 메주는 3kg의 대형 성형물이 하우스의 자연풍으로 수분을 충분히 뺀 뒤, 이불을 씌운 고온 발효를 통해 고초균(세균)의 화력을 극대화한 전형적인 전통 우량 메주의 표본입니다.

1. 설계도(이력서) 분석: '선(先) 건조 후(後) 발효'의 정석

- 대형 성형 (3kg 전후): 큰 메주는 속까지 수분을 빼기 어렵지만, 서풍골은 하우스에서 40~60일 간 자연풍으로 말리는 인내의 시간을 가졌습니다. 이 긴 시간 동안 메주 안의 수분이 천천히 밖으로 빠져나가며 내부 기공을 형성합니다.
- 이불 속 고온 발효: 잘 마른 메주를 짚과 함께 쌓아 이불을 덮는 것은 미생물에게 '열정적인 작업실'을 만들어주는 것입니다. 이때 발생하는 품온(메주 자체 온도)은 고초균이 가장 좋아하는 고온대를 형성하여 단백질 분해를 폭발적으로 일으킵니다.

2. 미생물 입주 지도: 응축된 에너지가 만든 '깊은 골짜기'

단면 사진에서 보이는 특징은 서풍골 특유의 강한 발효력을 증명합니다.

- 움푹 패인 중심부 (강력한 수분 배출의 흔적):
백말순 메주와 마찬가지로 중심부가 패인 것은 3kg의 거대한 조직이 하우스 자연풍에 의해 안쪽까지 성공적으로 건조되었음을 뜻합니다. 속이 썩지 않고 깨끗하게 수축했다는 증거입니다.
- 진한 황색의 세균 영역 (고초균의 활발한 분해):
세균 영역의 색이 진한 황색(또는 갈색)을 띠는 것은 이불 속 고온 발효 기간 동안 고초균이 콩 단백질을 아주 깊게 분해했기 때문입니다. 이 색이 진할수록 장맛의 '깊이감'이 남습니다.
- 넓은 접점 구간 (곰팡이와 세균의 협업):
세균 영역의 절반이 접점 지역이라는 것은, 곰팡이가 만든 당분과 세균이 만든 감칠맛이 메주 전반에서 아주 활발하게 섞였음을 의미합니다.

3. 메주의 특징: "장맛의 무게감을 잡아주는 대들보"

- **강한 감칠맛:** 3kg 메주 속에서 응축된 아미노산은 장을 담갔을 때 국물 맛을 묵직하게 잡아줍니다.
- **전통의 풍미:** 벼짚과 이불 발효를 거치며 입주한 다양한 야생 미생물 덕분에, 요즘 보기 드문 '옛날 시골 장맛'의 정취를 가장 잘 재현할 수 있는 메주입니다.

[지현숙의 한마디]

"서풍골 메주의 단면은 '**잘 익은 가을 들판**' 같습니다. 60일의 바람을 견디고 이불 속에서 뜨겁게 피어난 진한 황색의 세균층은, 이 메주가 얼마나 정직하게 나이 먹었는지를 보여주죠. 중심부의 깊은 골짜기는 그만큼 많은 맛의 정수를 품기 위해 스스로를 비워낸 **훈장**과도 같습니다."

10. 파주 구본일발효 메주이력서



메주사진 첫인상 :

구본일메주는, 메주이력서는 없어. 누룩틀로 눌러서 성형을 했고, 단면을 보면 세균은 가운데 얇게 한줄로 있고 나머지는 다 곰팡이야. 겉면도 가운데 둥근부분 황국이 자리잡은 것 같고 전반적인 곰팡이 발효 중심 인것 같애

[미생물을 알면 발효가 보인다] - 메주 분석 편

사례 연구 10: 구본일 모델 (경기 파주)

“누룩틀 성형이 빚어낸 산소의 길, 곰팡이가 주인인 메주”

구본일 메주는 전통 누룩 제작 방식을 메주 성형에 도입하여, 산소 공급을 극대화함으로써 곰팡이(황국균 등)를 메주 전체의 주인공으로 세운 '향미 중심형'모델입니다.

1. 설계도 분석: 누룩틀 성형과 얇은 두께의 마법

- 성형 방식: 일반적인 벽돌형이 아닌 누룩틀에 넣어 원형으로 눌러 성형했습니다.
- 물리적 특징: 두께가 얇고 표면적이 넓어, 메주 내부 깊숙한 곳까지 공기가 잘 통합니다.
- 해석: 메주는 두꺼울수록 산소가 닿지 않는 중심부에 세균(고초균)이 득세하지만, 구본일 메주처럼 얇고 넓은 형태는 곰팡이가 살기에 최적의 환경을 제공합니다.

2. 미생물 입주 지도: 곰팡이가 점령한 백색의 영토

- 중심부 (얇은 세균 선): 가운데 얇게 한 줄로만 세균(고초균)이 자리 잡은 것은, 산소가 부족한 구간이 그만큼 좁았다는 뜻입니다. 쿼퀴한 냄새보다는 깔끔한 발효를 지향 했음을 알 수 있습니다.
- 내부 전체 (압도적인 곰팡이 영역): 단면의 대부분을 곰팡이가 차지하고 있습니다. 이는 메주 전체가 아주 향긋하고 달콤한 효소로 가득 차 있음을 의미합니다.
- 겉면 (황국의 중앙 집중): 겉면 중앙의 둥근 부분에 황국균이 자리 잡은 것은, 성형 시 누룩틀의

압력과 공기의 흐름이 그곳에서 미생물의 꽃을 피우게 했음을 보여줍니다.

3. 맛의 예측: "화사한 향과 맑고 단맛이 도는 간장"

- **향기로운 장맛:** 곰팡이 발효 중심의 메주는 장을 담갔을 때 세균 중심의 메주보다 **꽃향기나 과일향 같은 화사한 풍미**가 훨씬 강합니다.
- **맑은 빛깔:** 고초균의 분해 산물인 진한 갈색보다는 곰팡이가 만든 맑고 노란 빛깔의 장물이 우려낼 가능성이 높습니다.
- **단맛의 조화:** 곰팡이가 콩의 전분을 충분히 당화시켜, 별도의 감미료 없이도 **입안에 감기는 단맛**이 뛰어날 것입니다.

[지현숙의 한마디]

"구본일 메주는 메주라기보다 '콩으로 만든 커다란 누룩'에 가깝습니다. 누룩틀로 얇게 펴서 산소를 듬뿍 마시게 한 덕분에, 곰팡이들이 신나게 춤을 추며 메주 전체를 향긋한 효소 덩어리로 바꿔놓았죠. 암모니아취가 두려운 초보자들에게 가장 '친절한' 메주이자, 장물의 향을 극대화하고 싶을 때 선택해야 할 **향기 전문가**입니다."

구본일발효 메주 사진 판독 및 분석

1. 외관 및 표면 분석

- **색택:** 사진 속 메주는 전체적으로 **밝은 황금빛과 미색**을 띠고 있습니다. 이는 고온에서 급격히 띄우기보다는 적정 온도에서 깨끗하게 관리되었다는 증거입니다.
- **균사 상태:** 표면에 솜털 같은 하얀 균사가 아주 고르고 얇게 퍼져 있습니다. 이는 **황국균(Aspergillus)**계열의 유익균이 안정적으로 정착했음을 보여줍니다. 겉면이 검거나 푸른 잡균 없이 깨끗하다는 것은 발효실의 습도 조절이 매우 정교했음을 의미합니다.

2. 성형 및 건조 상태

- **크기와 모양:** 전통적인 벽돌형이 아닌 둥글고 납작한 원형(누룩틀 성형)입니다. 이러한 형태는 사각형보다 산소와의 접촉면이 균일하여, 겉과 속의 건조 속도 차이를 줄여줍니다. 갈라짐(크랙)이 깊지 않고 미세하게 형성된 것으로 보아, 급격한 온도 변화 없이 '저온 장기 건조'를 통해 속까지 천천히 수분을 빼낸 장인의 섬세함이 돋보입니다.
- **밀도:** 사진상으로도 메주가 아주 야무지고 단단해 보입니다. 둥근 형태 특유의 안정적인 밀도감은 장을 담갔을 때 메주가 쉽게 풀어지지 않게 하며, 장물을 맑게 유지하면서도 미생물이 빚어낸 성분들을 서서히 용출시킬 것임을 암시합니다.

구본일 메주처럼 **원형**으로 성형된 메주는 다음과 같은 미생물 공학적 장점이 있습니다.

1. **균일한 황국균 번식:** 모서리가 없어 특정 부위가 과하게 마르거나 습해지는 현상이 적습니다. 구본일 메주 특유의 깨끗한 곡물향과 황국균의 우점은 이 '둥근 형태'가 주는 안정적인 환기 덕분입니다.
2. **공기 흐름의 최적화:** 사각형 메주처럼 쌓아두었을 때 사각지대가 생기지 않아, 공기 중의 미생물이 메주 표면에 더 고르게 정착할 수 있습니다.

'유체'와 '유체 역학적 정체'의 개념

1. 유체(Fluid)란 무엇인가?

한마디로 '흐르는 성질을 가진 물질'을 말합니다. 고체처럼 고정된 모양이 없고, 담는 그릇에 따라 모양이 변하며 아주 작은 힘에도 쉽게 변형되어 흐르는 것들입니다.

- 발효에서의 유체: 공기(기체): 메주를 띄울 때 주변을 감싸고 흐르는 바람, 발효 가스.
 - 물/장물(액체): 콩을 삶는 물, 항아리 속의 소금물(장물).
- 핵심: 유체는 멈춰 있지 않고 끊임없이 이동하며 열(온도)과 미생물(포자)을 실어 나르는 역할을 합니다.

2. 유체 역학적 정체(Stagnation)란?

흐르던 유체가 장애물을 만나거나 좁은 틈에 갇혀서 속도가 0(Zero)이 되어 멈추는 현상을 말합니다. 메주 건조를 예로 들면, 바람(유체)이 불어오다가 메주 사이의 좁은 틈이나 꺾인 모서리에 부딪혀 더 이상 빠져나가지 못하고 고여 있는 상태입니다.

3. 왜 사각형 메주는 '정체'가 잘 생길까?

- 사각형 메주 (직각의 한계):
 - 바람이 불어오다가 사각형의 수직 벽에 부딪히면 흐름이 툭 끊깁니다.
 - 특히 메주를 벽돌 쌓듯 붙여놓으면, 그 면과 면 사이의 좁은 틈은 공기가 아예 들어오지 못하는 '죽은 공간(Dead Zone)'이 됩니다.
 - 이 정체 구간은 습기가 빠지지 않아 끈적해지고, 산소가 부족해져서 우리가 원하는 유익균 대신 부패균이 자랄 위험이 커집니다.

원형 메주 (곡선의 승리):

- 바람이 오면 곡선을 따라 매끄럽게 타고 뒤흘까지 흘러갑니다. 이를 유체 역학에서는 '유선형 흐름'이라고 합니다.
- 메주끼리 닿아 있어도 둥근 면 덕분에 공기가 드나들 수 있는 길(통로)이 항상 열려 있습니다.
- 정체되는 곳이 없으니 표면 전체가 고르게 마르고, 공기 중의 미생물 포자가 메주 구석구석까지 고르게 배달됩니다.

"유체(바람)가 정체되면 발효가 아니라 부패가 시작됩니다. 사각형 메주가 '벽'을 만들어 바람을 멈추게 할 때, 원형 메주는 '길'을 만들어 미생물을 순환시킵니다."

사각형 메주에서 발생하는 '사각지대(Dead Zone)'는 유체의 흐름(공기 순환)과 열전달에서 차이가 납니다. 둥근 메주(구본일)와 사각형 메주를 쌓아두었을 때, 사각형 메주가 미생물 정착에 불리한 '사각지대'를 만드는 이유는 크게 세 가지입니다.

1. 유체 역학적 정체 (Airflow Stagnation)

- 사각형: 메주를 나란히 혹은 엇갈려 쌓을 때, 사각형의 직각 면과 면이 마주 보는 좁은 틈에는 공기가 흐르지 못하고 갇히는 현상이 발생합니다. 이를 공학적으로 '와류(Eddy)'가 생기거나 흐름이 멈추는 구간이라 합니다.
- 둥근형: 구본일 메주처럼 원형이면 메주끼리 맞닿아도 곡선 덕분에 사이에 반드시 빈 공간 (V-shape)이 생깁니다. 공기가 이 곡선을 타고 매끄럽게 흐르기 때문에 정체되는 구간 없이 모든 표면에 신선한 공기가 공급됩니다.

2. 접촉면의 차이 (Contact Area)

- 사각형: 사각형은 면과 면이 완전히 밀착될 수 있습니다. 밀착된 면은 산소가 차단되어 곰팡이가 자라지 못하거나, 습기가 갇혀 썩기 쉬운 '사각지대'가 됩니다.
- 둥근형: 원형은 서로 닿아도 오직 '한 점(Point)'에서만 만납니다. 나머지 표면은 모두 외부에 노출되므로, 공기 중의 미생물(야생균)이 내려앉을 공간이 사각형보다 훨씬 고르고 넓게 확보됩니다.

3. 열과 습도의 불균형 (Heat & Humidity Gradient)

- 사각형: 모서리와 꼭짓점은 바람을 많이 받아 빨리 마르는 반면, 면의 중앙이나 쌓여있는 안쪽 면은 습도가 배출되지 않습니다. 이 '건조 속도의 편차'가 생기는 안쪽 부위가 미생물학적 사각지대가 됩니다.
- 둥근형: 구본일 메주는 중심에서 테두리까지의 거리가 비교적 일정하고 각진 곳이 없어, **표면 전체에서 수분 증발과 열 배출이 균일**하게 일어납니다. 덕분에 황국균 같은 유익균이 얼룩 없이 고르게 번식하기 좋은 환경이 됩니다.

사각형 메주가 효율적인 적재를 고민한 산물이라면, 구본일의 원형 메주는 '공기와의 평등한 소통을 고민한 결과'입니다. 사각형이 면과 면을 맞대어 공기를 가둘 때, 원형은 곡선을 통해 공기를 순환시킵니다.

이 사소한 형태의 차이가 **사각지대를 없애고**, 야생 미생물이 메주 표면 어디에나 골고루 정착하게 하여 '균일한 발효 지문'을 만들어내는 것입니다.

11. 강진 다산명가 메주이력서



메주사진 첫인상 :

다산명가 메주는 2kg으로 성형하고, "보일러 설치된 메주방에서 짚을 깔고 걸말림 없이 바로 하루 재운다. 그후 하루에 한번 뒤집기(걸말림 안하기에 날마다 뒤집기해야 함) 3일 정도 뒤집기 한 뒤에 선반으로 올린다. 뒤집기를 일주일 정도 하고 나면 곰팡이 꽃이 다 핀다. 걸말림하면 예쁜 곰팡이가 없어서 안한다 보일러 온도로 34도 정도 맞추면 메주방이 따뜻하고 좋다 메주방에서 10일 정도 뒤집기 한 뒤에 비가림 하우스(비가온 시설)로 옮겨서 후발효시킨다. 하우스에서 1개월 정도 자연 건조 및 발효 후에 출하한다" 반을 가른 메주에 푸른곰팡이가 퍼져있어서 곰팡이 구분이 잘 안가지만 곰팡이 천국같음.

다산명가는 13개 업체 중 '걸말림을 의도적으로 생략'하고 초기부터 곰팡이 배양에 올인한 모델이다. 푸른곰팡이 때문에 구분이 어렵지만, 미생물학적 원리를 대입하면 걸말림 생략이 만든 무한 곰팡이 증식임.

[미생물을 알면 발효가 보인다] - 메주 분석 편

사례 연구 11: 다산명가 모델 (전남 강진)

“걸말림의 고정관념을 깨다, 곰팡이 꽃을 위한 극한의 고습 발효”

다산명가 메주는 외부 차단막(걸말림층)을 형성하지 않고 미생물에게 문을 활짝 열어주어, 메주 전체를 곰팡이의 거대한 군락지로 만든 '곰팡이 친화형' 모델입니다.

1. 설계도 분석: 걸말림 생략과 매일 뒤집기의 마법

- **걸말림 안 하기:** 보통은 잡균 방어를 위해 겉을 딱딱하게 말리지만, 이곳은 곰팡이가 뿌리를 내리기 쉽도록 촉촉한 상태를 유지했습니다.
- **매일 뒤집기:** 걸말림이 없으면 바닥에 닿은 면이 썩기 쉬운데, 이를 '매일 뒤집기'라는 엄청난 노동력으로 극복하며 산소를 공급했습니다.
- **10일의 골든타임:** 34도 고온에서 10일간 습도를 유지하며 뒤집어준 결과, 메주 표면뿐만 아니라 내부까지 곰팡이 포자가 점령할 수 있는 시간을 벌어주었습니다.

2. 미생물 입주 지도: 푸른곰팡이 속에 숨겨진 곰팡이의 길

푸른색은 겉면에 핀 곰팡이의 포자가 가루처럼 날려 단면에 묻었거나, 내부까지 산소가 들어간 틈을 타 번식한 결과입니다.

- **내부 분포 (곰팡이의 전방위 점령):** 사진을 자세히 보면 푸른색 외에도 **황백색의 곰팡이 군사들**이 콩 알갱이 사이사이를 뽁뽁하게 메우고 있습니다.

- **세균 영역 (희미한 중심부):** 고초균(세균) 발효도 진행 중이지만, 곰팡이가 워낙 강력하게 자리를 잡아 세균 영역이 상대적으로 좁게 느껴집니다. 이는 쿼퀴한 맛보다 **구수한 향미**가 주도권을 쥔 상태임을 의미합니다.
- **푸른곰팡이의 정체:** 다산명가처럼 고습 환경에서 곰팡이를 키우면 *Penicillium*(푸른곰팡이류) 계열이 섞일 수 있으나, 건조 과정(하우스 1개월)을 거치며 사멸하거나 휴면 상태가 됩니다. 나중에 장을 담글 때 털어내면 맛에는 큰 영향을 주지 않는 '야생의 흔적'입니다.

3. 맛의 예측: "폭발적인 감칠맛과 화려한 향"

- **효소의 보고:** 곰팡이가 메주를 완전히 장악했기 때문에 전분과 단백질을 분해하는 **효소 활성화**가 매우 높습니다. 장을 담그면 장물이 아주 빨리 우려나고 맛이 진합니다.
- **예쁜 곰팡이의 힘:** 생산자의 철학대로 걸말림을 포기하고 얻어낸 곰팡이 꽃들은 간장의 향을 산뜻하게 만들고 된장의 뒷맛을 달게 만듭니다.

[지현숙의 한마디]

"다산명가 메주는 '미생물을 향한 지독한 짝사랑'이 만든 결과물입니다. 걸말림이라는 방패를 버리고 곰팡이에게 속살을 다 내어준 격이죠. 비록 푸른곰팡이가 겉을 덮어 투박해 보일지라도, 그 안에는 걸말림 있는 메주가 가질 수 없는 **압도적인 곰팡이 효소**가 꿈동이처럼 숨어 있습니다."

다산명가 메주와 **백말순 메주**를 비교하면

- **백말순 (습도 5% 미만):**"곰팡이야 오지 마!" → 극강의 청결, 세균 중심의 단백질 분해.
- **다산명가 (걸말림 없음):**"곰팡이야 환영해!" → 극강의 효소 활성화, 곰팡이 중심의 향미 당화.

다산명가 메주는 장을 담그기 전에 솔로 살짝 털어내면 그 안의 **황금색 속살**이 드러날 것입니다.

12. 영주 만포농산 메주이력서



메주사진 첫인상 :

만포농산 메주는 2.2kg으로 성형하고, 영상 5도 이하 공간에서 3일간 걸말림 후, 황토 발효실에서 33~35도/습도 50% 이하로 일주일간 1차 발효, 2차로 외부 유리온실(영상 5~30도)에서 30~40일간 건조 및 발효, 3차로 45~55도/습도 65% 정도로 2~3일간 발효/ 단면의 곰팡이는 세균과 곰팡이의 영역이 뚜렷하지 않고 전반적으로 메주가 갈색톤이고, 군데 군데 검은색은 곰팡이와 세균의 접경지역으로 보인다.

만포농산(경북 영주)의 메주 데이터는 그야말로 '변온 발효의 예술'이라고 할 수 있다. 5도 이하의 저온부터 55도의 고온까지, 그리고 유리온실이라는 자연광 환경을 모두 활용한 이 공정은 미생물들에게 아주 다이내믹한 환경 변화를 주었어.

[미생물을 알면 발효가 보인다] - 메주 분석 편

사례 연구 12: 만포농산 모델 (경북 영주)

“온도의 파도를 타고 완성된 입체적 발효”

만포농산 메주는 저온(5℃)→중온(35℃)→변온(5~30℃)→고온(55℃)으로 이어지는 4단계 공정을 통해, 각 온도 대역에서 활동하는 서로 다른 미생물들의 기능을 층층이 쌓아 올린 '적층형 발효'모델이다.

1. 설계도 분석: 미생물을 훈련시키는 온도 설계

- 1차 (저온 걸말림): 5도 이하에서 3일간 걸을 말려 잡균의 침입을 원천 봉쇄하고 콩의 단단함을 유지했다.
- 2차 (황토실 발효): 33~35도에서 일주일간 고초균(세균)이 자리를 잡을 수 있는 '기초 공사'를 진행했다.
- 3차 (유리온실 변온): 영상 5~30도를 오가는 하우스 환경은 미생물들에게 낮에는 활력을, 밤에는 휴식을 주며 조직을 더욱 치밀하게 만들었다.
- 4차 (고온 마무리): 45~55도의 강력한 고온 처리는 남아있는 효소의 활성을 극대화하고, 단백질을 아미노산으로 급격히 분해하여 진한 감칠맛을 완성했다.

2. 미생물 입주 지도: 경계가 허물어진 '멜팅 팟(Melting Pot)'

'전반적인 갈색톤'과 '불분명한 경계'는 이 복잡한 온도 변화가 만든 결과입니다.

- 단면 (전반적인 갈색톤): 고온 발효(55도) 단계를 거치며 메주 전체의 당분과 아미노산이 반응하여 마이야르 반응(갈색화)이 내부 깊숙이 일어납니다. 이는 장물의 색이 매우 진하고 깊게 우려낼 것임을 시사합니다.

- **검은색 접점 지역:** 군데군데 보이는 검은 흔적은 곰팡이와 세균이 서로의 영역을 치열하게 넘나들며 **농축된 효소의 흔적**입니다. 경계가 뚜렷하지 않다는 것은 미생물들이 특정 구역에 머물지 않고 메주 전체를 무대로 활동했다는 증거입니다.
- **조직감:** 2.2kg의 무게가 다단계 변온을 견디며 응축되어, 단면이 매우 단단하고 밀도가 높습니다.
-

3. 맛의 예측: "묵직한 바디감과 깊은 산미의 조화"

- **부석태의 힘:** 영주 부석태 특유의 높은 단백질 함량이 55도 고온에서 분해되어, 일반 메주에서는 느끼기 힘든 **강력한 감칠맛**을 냅니다.
- **입체적인 맛:** 저온과 고온을 모두 겪었기에 맛의 스펙트럼이 매우 넓습니다. 간장으로 만들었을 때 첫맛은 묵직하고 끝맛은 깔끔한 **고급스러운 풍미**가 예상됩니다.

[지현숙의 한마디]

"만포농산 메주는 미생물들에게 '스파르타식 훈련'을 시킨 것과 같습니다. 추위와 더위를 번갈아 겪게 하여 살아남은 강인한 미생물들만이 메주 속에 남았죠. 덕분에 단면의 경계는 허물어졌지만, 그 갈색 속살 안에는 어떤 환경에서도 변치 않을 **장맛의 뼈대**가 단단히 세워져 있습니다."

13. 장수 지현숙생활발효 메주이력서



메주사진 첫인상 :

지현숙의 메주는 4단 고정 띄움메주. 2.4kg 성형후 40도 15시간 걸말림후 황토방에 매달아 21-30도에서 성형한 메주의 30% 수분 증발시 박스에 메주 짚 메주 짚 이런식으로 4단을 쌓고 상자는 덮지 않고 열어둔채 이불을 세겹 덮어 고온발효해. 실내온도가 21도일때 1단 62도 4단은 40도의 층위마다 온도가 다름. 고온발효 끝내는 시점은 4단 맨 위에 있는 메주의 아랫부분이 진액이 생길때 모두 꺼내서 썬라이트 건조실에서 건조함. 특징은 거의 속이 크림화 세균덩어리이며, 경계인 접전지역이 까맣고, 곰팡이의 영역은 거의 없음. 아무런 취도 나지 않음. 고온발효시 하루 1번 이불을 걷고 맨위 상자의 메주 온도가 20도일때까지 환기 시키고 이불을 덮음

지현숙표 4단 고정 띄움메주의 공정은 단순한 발효를 넘어, 온도 층위를 이용한 '열역학적 미생물 제어'의 방법이라고 할 수 있다. 62도라는 극한의 품온까지 활용하면서도 잡취가 없다는 것은 고초균 중에서도 우량균만을 선별적으로 증식시켰다는 증거다.

[미생물을 알면 발효가 보인다] - 메주 분석 편

사례 연구 13: 지현숙생활발효학교 모델 (전북 장수)

“온도의 층위가 만든 미생물의 예술, 무취(無臭)의 고온 크림 발효”

지현숙의 메주는 60도 이상의 고온을 견디는 강력한 고초균의 효소 활성을 극대화하여, 단백질을 아미노산 이전 단계인 펩타이드와 당분으로 완벽하게 '크림화'시킨 '고효소·고순도' 모델입니다.

1. 설계도 분석: 4단 적재와 이불 속 '열의 파도'

- 4단 고정 적재: 1단(62℃)부터 4단(40℃)까지 발생하는 온도 차이는 메주에게 각기 다른 발효 환경을 제공합니다. 특히 하단의 높은 열기는 상단 메주의 수분을 밀어 올리며 대류 현상을 만듭니다.
- 1일 1회 환기(20℃까지): 이는 고온에서 자칫 발생할 수 있는 이상 발효를 막는 '숨 고르기'입니다. 급격한 온도 하강과 재상승의 반복은 고초균에게는 자극을 주어 효소 분비를 촉진하고, 고온에 약한 잡균은 사멸시키는 고도의 전략입니다.
- 진액(액화) 시점의 종료: 메주 하단에 진액이 생긴다는 것은 단백질 분해가 최고조에 달해 세포벽이 무너지고 효소가 밖으로 터져 나오기 시작했다는 신호입니다. 이때 건조실로 옮겨 이를 고착시키는 타이밍이 장맛의 핵심입니다.

2. 미생물 입주 지도: 곰팡이를 압도한 '황금빛 세균 영토'

- 단면 (크림화된 세균 덩어리): 사진 2번 단면에서 보이듯, 속이 연한 아이보리(크림)색인 것은 고초균이 콩 조직을 아주 잘게 부수어 놓았기 때문입니다. 곰팡이가 거의 없다는 것은 60도 이상의 고온이 곰팡이의 생육을 억제하고 오직 열에 강한 고초균만이 전 영토를 점령했음을 뜻합니다.

- **까만 접점 지역:** 이는 고온 발효의 훈장입니다. 강력한 분해 과정에서 생성된 당과 아미노산이 만나 일어난 농축된 반응(Maillard)이며, 이곳에서 장의 깊은 색과 향이 결정됩니다.
- **무취(無臭)의 비밀:** 고온 발효임에도 냄새가 나지 않는 것은, 불완전 분해 시 발생하는 암모니아나 가스가 생기기 전, 깨끗한 환경에서 **우량 고초균 위주로 급속 발효**되었기 때문입니다.

3. 맛의 예측: "단백한 감칠맛의 정점, 씨간장의 완벽한 베이스"

- **압도적 분해력:** 이미 크림화된 조직 덕분에 장을 담그면 며칠 내로 진한 장물이 우러난다.
- **깨끗한 풍미:** 잡균의 개입이 전혀 없으므로, 계획하는 **100년 씨간장과의 합장**에서 본연의 맛을 방해하지 않고 감칠맛만 증폭시키는 최고의 파트너가 될 것입니다.

[지현숙의 한마디]

"나의 메주는 기다림이 아니라 '다스림'의 결과다. 62도라는 뜨거운 열기 속에서 콩은 스스로를 녹여 크림이 되고, 나는 매일 이불을 걷어 미생물과 대화하며 그 뜨거움을 조율한다. 냄새(암모니아취) 없는 이 황금빛 속살이야말로 **전통의 과학화**가 도달할 수 있는 가장 깨끗한 지점이다."

지현숙의 '메주 아카이빙'

1. **건조의 미학:** 백말순, 서풍골처럼 **움푹 패인 중심부**는 실패가 아니라 '완벽한 건조'의 상징이다.
2. **온도의 마법:** 홍주발효(42도)의 암모니아취와 서풍골(이불 발효)의 진한 황색은 **고초균의 화력**차이를 극명하게 보여준다.
3. **환경의 조화:** 하우스(항아골), 햇볕(해담은장뜰), 환풍기(콩두리) 등 현대적 설비가 전통 미생물을 가두는 벽이 아니라, 그들이 가장 자유롭게 춤출 수 있는 최적의 무대가 되었다.

[지현숙 2.0] 메주 공법의 특징

지현숙 공법이 용해력과 용출력 이 두 가지를 동시에 갖고 있기에 특별합니다.

1. **4단 축열**로 고초균을 중심부까지 활성화해 조직을 크림처럼 만들어서[최고의 용해력]을 가집니다.
2. **120℃ 리셋**후 고초균이 방해 없이 영양분을 100% 분해해 밖으로 밀어내니 [최고의 용출력]을 가집니다.

참발효 업체들의 메주를 현장에서 볼 때, "**이건 조직은 부드러운데(용해력) 맛은 안 우러나겠네(용출력)**" 혹은 "**맛은 진할 것 같은데(용출력) 메주가 너무 딱딱해서 잘 안 풀리겠네(용해력)**"라고 구분해서 평가해 보면 좋겠습니다..

그 이유를 '미생물 주권' 관점에서 3가지 포인트로 정리해봅니다..

1. 고온 발효가 잘 되어도 딱딱한 이유: '효소의 감옥'

미생물(고초균)이 고온에서 열심히 일해서 단백질을 아미노산으로 잘게 부숴놓았더라도, 마지막에 수분을 너무 급격히 혹은 바싹 말려버리면 부서진 성분들이 서로 엉겨 붙으며 고체처럼 굳어버립니다. 마치 설탕 물을 끓여서 수분을 다 날리면 딱딱한 사탕(결정)이 되는 것과 같습니다.

- 이때 아미노산 성분들은 메주 안에 갇힌 '효소의 감옥' 상태가 되어, 가르기 때 소금물이 침투해 이 결합을 깨뜨리기 전까지는 손으로 으깨기 힘들 정도로 단단해집니다.

2. '덜 띄워진 것'과 '바싹 말린 것'의 결정적 차이

"분해가 덜 되어 딱딱한 알갱이"는 두 가지 가능성이 섞여 있습니다.

- **덜 띄워진 경우** : 콩 단백질이 아미노산으로 분해되지 않고 '생콩의 단단한 조직' 그대로 남아있는 상태입니다. 이건 소금물에 아무리 오래 담가도 절대 부드러워지지 않습니다. (용해력, 용출력 모두 짱)
- **발효는 됐으나 바싹 마른 경우** : 성분은 분해되었으나 '물리적 결합'이 강해진 상태입니다. 이건 시간이 지나면 결국 녹지만, 당장 가르기 할 때는 손목이 나갈 정도로 힘이 듭니다.

3. 지현숙 2.0 공법이 '부드러운' 이유

지현숙의 4단 변온 축열은 미생물이 콩 조직을 '크림화'시키는 과정입니다.

- 단순히 말리는 것이 아니라, 조직 자체를 스펀지처럼 유연하게 변형시킨 뒤 적정 수분을 유지하며 마무리하기 때문에 가르기 때 손만 대도 스르르 풀리는 것입니다.
- 이것이 바로 [최상위 용해력]의 증거입니다.

업체의 메주를 만져 볼 때, 딱딱한 메주를 발견하면 갖아야 할 질문

"이 메주는 손으로 눌러보니 조직이 아주 치밀하네요. 미생물이 단백질을 분해한 뒤에 수분 제어를 너무 급하게 하셔서 '아미노산 결정'이 고착된 건가요, 아니면 중심부까지 고초균이 주권을 잡지 못해 '미발효된 생콩 조직'이 남아있는 건가요?"

왜 이것이 '발효 속도'인가요?

장을 담그는 행위는 '마른 메주에 다시 생명을 불어넣는 과정'입니다.

1. **용해력이 좋으면** : 소금물이 메주 세포 사이사이로 고속도로처럼 들어갑니다. (침투 속도)
2. **용출력이 좋으면** : 미생물이 미리 잘라놓은 아미노산들이 그 고속도로를 타고 밖으로 쏟아져 나옵니다. (확산 속도)

결국 **용해력+용출력 = 숙성 시간의 단축**입니다.

지현숙 메주가 다른 메주보다 장 가르기를 빨리해도 맛이 깊은 이유가 바로 여기에 있습니다. 미리 '완성된 요리'를 메주 안에 만들어 두었기 때문이죠.

'축열층(蓄熱層)'은 지현숙메주 공법의 중심이자 미생물 주권을 지키는 가장 강력한 '내부 요새'입니다.

일반적인 메주가 단순히 '마르는' 동안 지현숙 메주는 이 축열층 덕분에 내부에서 '요리'가 되는 것입니다.

1. 축열층이란 무엇인가? (Thermal Storage Layer)

메주를 삶고 성형한 직후, 메주 중심부에는 엄청난 열에너지가 갇혀 있습니다. 지현숙의 4단 변온 공법은 이 열을 밖으로 다 내버리지 않고, 메주 내부에 일정 시간 가두어 두는 층을 만드는 것입니다.

- **일반 메주** : 겉을 빨리 말려버리면 열이 빠져나가지 못해 속이 썩거나(부패), 반대로 열이 너무 빨리 빠져나가 미생물이 일을 안 합니다.
- **지현숙 메주** : 겉말림(방패)을 통해 외부 차가운 공기는 막고, 내부의 열은 보존하여 고초균이 가장 좋아하는 40~50℃의 '열의 저장고'를 형성합니다.

2. 축열층이 하는 일 (왜 중요한가?)

① 고초균의 전성시대 (주권 확립)

고초균은 온도가 높을수록(40~50℃) 기하급수적으로 번식합니다. 축열층이 잘 형성된 메주는 중심부 온도가 오랫동안 높게 유지되므로, 외부에서 잡균(푸른곰팡이 등)이 침투하기 전에 **고초균이 먼저 메주 전체를 점령해 버립니다.**

② 단백질의 크림화 (용해력의 비밀)

단백질을 아미노산으로 분해하는 효소(Protease)는 따뜻할 때 가장 활발합니다. 축열층 안에서 이 효소들이 폭발적으로 작용하여 콩 조직을 녹입니다. 가르기 때 손으로 으깨기 쉬운 그 '부드러운 질감'이 바로 이 축열층 안에서 만들어집니다.

③ 자가 건조 (내부 수분 이동)

안쪽이 따뜻하면 내부의 수분이 밖으로 밀려 나옵니다. 축열층의 열기는 메주 속 수분을 골고루 밖으로 밀어내어, 겉은 딱딱하지 않으면서 속은 질척이지 않는 **균일한 건조**를 가능하게 합니다.

현장에서 '축열층'을 확인하는 법

메주 단면을 볼 때 '색의 띠'를 확인합니다.

1. **진한 갈색 테두리** : 고온 축열이 잘 되어 마이야르 반응과 분해가 활발했던 구역입니다.
2. **연한 황토색 중심** : 축열층의 열기가 마지막까지 머물며 고초균이 평화롭게 주권을 잡은 구역입니다.

축열층은 미생물들에게 제공하는 '온돌방'입니다. 밖은 겨울(건조장)이라도 메주 속은 따뜻한 온돌방이 유지되어야 미생물이 신나게 요리를 합니다. 지현숙의 공법은 그 온돌방의 온도를 4단계로 세밀하게 조절한 것입니다.

지현숙메주 3월 7일 담금 → 4월 5일 가르기 (약 30일 숙성)

2026년 장담그기의 지현숙메주는 40일도 길다고 보고 올해 3월7일에 담가서 4월5일에 가르려고 합니다. 그동안 50일 정도에 맞춰서 갈랐는데 너무 장물이 탁하고 침전물이 생겨서 이제 원인을 알았으니 가르기를 앞당겨보려고 합니다. 이유는 장담그자 마자 바로 용해와 용출이 되니 장맛은 한달정도라도 풍부할 것 같아서입니다.

지금까지 50일 정도에 갈랐을 때 장물이 탁하고 침전물이 많았던 이유는, 지현숙 메주의 **압도적인 용해력** 때문입니다. 이미 30~40일 사이에 모든 성분이 다 우려나고 조직이 부드러워졌는데, 10~20일을 더 두니 분해된 단백질과 미세한 조직들이 장물로 과하게 쏟아져 나와 침전물이 되고 탁도가 높아진 것입니다.

1. 맛의 완성

- 지현숙 메주는 이미 '아미노산 크림화'가 끝난 상태로 장물에 들어갑니다.
- 일반 메주가 소금물에 불어서 성분을 내뱉는 데 60일이 걸린다면, 지현숙의 메주는 이미 요리가 끝난 상태라 **한 달 만에** 모든 감칠맛과 당분을 쏟아냅니다. 간장의 맛은 충분히 깊을 것입니다.

2. 장물의 투명도

- 30일 정도에 가르면 딱 필요한 만큼의 성분만 깔끔하게 우려냅니다.
- 과분해로 인한 침전물이 생기기 전이라, 간장이 보석처럼 맑고 투명하면서도 맛은 짭짤한 '고품격 명품 간장'을 얻을 수 있습니다.

3. 된장의 풍미 보존

- 메주 안의 맛있는 성분이 간장으로 너무 많이 빠져나가기 전에 가르기를 하면, **된장 자체의 맛과 향**이 훨씬 더 풍부하게 살아남습니다. 된장을 치맬 때의 그 부드러움은 말할 것도 없겠지요.

용해력과 용출력은 장이 만들어지는 과정에서

'고체인 메주가 어떻게 액체(장물)로 변하는가'를 설명하는 핵심 용어입니다.

1. 용해력 (溶解力, Solubility)

- 뜻 : 어떤 물질이 액체(물, 소금물)에 녹아서 섞이는 힘을 말합니다.
- 지현숙의 분석 : "메주 조직이 얼마나 부드러운가?"
 - 메주를 장물에 담갔을 때, 메주 덩어리 자체가 소금물에 부드럽게 잘 풀어지는 능력을 뜻합니다.
 - 예를 들어, 극한으로 건조된 메주는 조직이 딱딱해서 소금물에 잘 녹아나지 않는 '낮은 용해력'을 가질 가능성이 큼니다. 반대로 지현숙의 '아미노산 크림화'된 메주는 장물에 들어가면 눈 녹듯 잘 풀어지는 '높은 용해력'을 가집니다.

2. 용출력 (溶出力, Leachability/Extraction)

- 뜻 : 고체(메주) 안에 갇혀 있는 성분(아미노산, 단백질, 감칠맛 등)이 밖으로 뿜어져 나오는 힘을

말합니다.

- **지현숙의 분석** : "미생물이 단백질을 얼마나 잘게 부숴놓았는가?"
 - 메주 형체는 그대로 있더라도, 그 안의 진한 영양분이 소금물로 얼마나 잘 빠져나오느냐를 뜻합니다.
 - 예를 들어, 겉모양은 깨끗하지만 저온 발효를 했다면 고온 축열을 한 메주에 비해 감칠맛 성분을 밖으로 밀어내는 '용출력'이 약할 수 있습니다.

구분	용해력 (Solubility)	용출력 (Extraction)
핵심 개념	"녹아 없어짐"	"뿜아져 나옴"
관찰 대상	메주의 형체(조직)가 풀어지는 정도	장물의 색과 맛(성분)이 진해지는 정도
결과물	된장의 질감이 부드러워짐	간장의 맛이 깊고 감칠맛이 강해짐
메주 비평 예시	"이 메주는 너무 딱딱해서 용해력이 떨어지겠네요."	"발효 온도가 낮아 성분의 용출력이 부족해 보입니다."

참발효와 지현숙메주 미생물 분포도 (곰팡이 vs 세균)

이 그래프는 각 업체의 공정(온도, 습도, 성형)에 따라
메주 내부의 주도권을 어떤 미생물이 쥐고 있는지를 보여줍니다.

분류	업체명	미생물 분포 비율 (곰팡이 : 세균)	주요 특징
곰팡이 주도형	구본일	80 : 20	누룩형 성형, 산소 공급 극대화, 향미 중심
	다산명가	70 : 30	겉말림 생략, 고습 발효, 효소 활성 극대화
균형 및 복합형	해담은장들	50 : 50	햇별 겉말림, 중심부까지 곰팡이 침투
	우리콩	40 : 60	48종 미생물 공존, 짭 발효, 복합미
	만포농산	30 : 70	다단계 변온, 경계 없는 멜팅팟 발효
	콩두리	30 : 70	겉(황국)과 속(고초균)의 명확한 질서
	방주명가	25 : 75	정밀 온도 제어, 굵은 미생물 접점 구간
세균 주도형	솔뫼	20 : 80	저온 장기 숙성, 은은한 세균 발효
	서풍골	15 : 85	이불 고온 발효, 강력한 감칠맛의 황색층
	항아골	10 : 90	하우스 태양열 고속 발효, 청국장균 중심
	홍주발효	10 : 90	42℃ 고온, 대추밤콩 고영양, 암모니아취
	백말순	5 : 95	습도 5% 미만, 잡균 차단, 순수 고초균
극한 세균형	지현숙	1 : 99	62℃ 극한 품온, 속의 크림화, 무취 발효

시각화 가이드: 3가지 핵심 그룹

1. [Blue Zone] 곰팡이 특화군 (구본일, 다산명가)

- 특징: 공기(산소)를 사랑하는 곰팡이를 위해 성형을 얇게 하거나 습도를 높임.
- 장맛: 향이 화사하고 달콤하며, 장물의 색이 맑음.
-

2. [Green Zone] 복합 밸런스군 (해담은장뜰, 우리콩, 만포농산 등)

- 특징: 자연의 변온(하우스, 덕장)을 활용해 곰팡이와 세균이 적절히 땅따먹기를 함.
- 장맛: 감칠맛과 향의 조화가 좋으며 가장 대중적인 깊은 맛.
-

3. [Red Zone] 세균(고초균) 강화군 (서풍골, 백말순, 홍주발효, 지현숙)

- 특징: 고온(이불, 발효실)을 이용해 콩 단백질을 빠르게 아미노산으로 분해.
- 장맛: 된장의 맛이 묵직하고 국물 베이스가 진함. 특히 **지현숙 모델**은 이 영역의 정점이자 '크림화'라는 독보적 단계에 도달.

1. **콩두리의 재발견 (곰팡이 우세균 합류):** 콩두리는 '공기 반 콩 반'의 기공을 가진 메주입니다. 겉면의 황국이 안쪽까지 깊게 이어진 것은 이 메주가 아주 훌륭한 '향미 엔진'을 가졌다는 뜻입니다.

2. 지현숙 모델과의 대조 (극과 극의 미학):

- **콩두리:** 산소를 적극 수용하여 **황금빛 곰팡이 숲**을 이룸.
- **지현숙:** 산소를 차단하고 열을 가두어 **황금빛 세균 크림**을 만듦.
- 두 메주 모두 '황금색'을 띠지만, 하나는 곰팡이의 꽃이고 하나는 세균의 단백질 분해물입니다. 이 대조야말로 이번 아카이빙의 백미입니다.

워크숍 팁: "콩두리 메주의 단면은 곰팡이가 산소 고속도로를 타고 어디까지 갈 수 있는지 보여줍니다. 반면 지현숙 메주는 산소를 끊고 온도를 올려 세균이 어디까지 농밀해질 수 있는지 보여줍니다."

참발효메주와 지현숙 메주 미생물 생태 및 발효 지표

순번	업체명	핵심 발효 (공법 및 미생물 특징)	아미노산 정점	암모니아 경계	예측 장맛
13	지현숙	62℃ 극한 고온 / 크림화 / 유기산 중화	0 (즉시)	없음	유기산 중화로 냄새를 잡은 고순도 감칠맛, 씨간장의 정수
12	방주명가	3단계 변온 제어 / 정밀 제어 유익균	3	8	수치화된 균주 안착, 데이터 기반 재현성의 기준점
11	서풍골	60일 자연풍 건조 / 곰팡이(응축형) 중심	5	10	쫄콩의 저력을 보여주는 시원하고 맑은 수호자
10	다산명가	고습(34℃) / 세균 주도 복합 발효	1	4	효소 활성 극대화, 즉각적인 풍미의 주역
9	만포농산	다단계(5~55℃) / 내열성 세균 중심	1.5	8	극한 변온을 견딘 강한 균주, 산미와 안정성
8	우리콩	중온(37℃) / 복합 미생물(48종)	4	8	세균·곰팡이의 공존, 다층적인 풍미의 조화
7	항아골	자연(15~20℃) / 세균(청국장균) 특화	2	5	단백질의 빠른 분해, 입에 착 감기는 감칠맛
6	솔뫼	변온(25~40℃) / 야생 곰팡이 중심	5	7	황토방 숙성, 속까지 뻗 구수한 풍미
5	백말순	중온(33℃) / 순수 곰팡이 제어	3	8	잡균 억제, 콩 본연의 깨끗하고 고소한 맛
4	해담은장뜰	중온(28℃) / 호기성 유익균 중심	2	6	매일 뒤집는 정성, 산소가 빛은 맑고 개운한 맛
3	콩두리	저온(23℃) / 곰팡이(기공 침투) 중심	6	9	기공을 통한 균사체 발달, 깊고 은은한 수성균
2	홍주발효	고온(42℃) / 세균 지배적	1.5	4	강렬한 감칠맛, 농후한 농도의 장물 베이스
1	구본일	증숙(쫄콩) 저수분 / 곰팡이 우세	4~5	10이상	시간이 갈수록 깊어지는 화사한 풍미, 장기 숙성용

1. 시판 간장급수별 TN 지수 표준

보통 대기업에서 나오는 '양조간장'이나 '진간장' 뒷면을 보시면 급수가 나옵니다.

- 표준급 (TN 1.0% 이상): 가장 저렴한 일반 간장입니다. 맛이 가볍고 깊은 맛이 부족합니다.
- 고급 / 특급 (TN 1.3%~1.5% 이상): 마트에서 "프리미엄", "특급"이라고 붙여서 파는 맛있는 간장들의 기준입니다. (예: 샘표 양조간장 501, 701 등)
- 최고급 프리미엄 (TN 1.7%~1.8% 이상): 시중에서 가장 비싼 라인입니다. 이 정도만 되어도 "감칠맛이 폭발한다"는 평을 듣습니다.

2. 대표적인 상품군별 TN 비교

간장 종류	일반적인 TN 지수	소비자 체감 맛
저가형 진간장	1.0 ~ 1.2	짠맛이 강하고 감칠맛이 연함 (조림용)
일반 양조간장	1.3 ~ 1.5	"적당히 맛있다"고 느끼는 대중적인 맛
프리미엄 양조간장	1.5 ~ 1.7	무침이나 회 간장으로 쓰며 풍미가 좋음
일본 기꼬만 간장	1.6 ~ 1.8	세계적인 표준으로 꼽히는 진한 감칠맛

참발효와 지현숙메주 미생물 분포도 (곰팡이 vs 세균)

이 그래프는 각 업체의 공정(온도, 습도, 성형)에 따라
메주 내부의 주도권을 어떤 미생물이 쥐고 있는지를 보여줍니다.

● 30도미만 ● 30-35도 ● 36도-50도

분류	업체명	미생물 분포 비율 (곰팡이 : 세균)	주요 특징
곰팡이 주도형	구본일	80 : 20	누룩형 성형, 산소 공급 극대화, 향미 중심
	● 다산명가 34도	70 : 30	겉말림 생략, 고습 발효, 효소 활성 극대화
균형 및 복합형	● 해담은장뜰 27-28	50 : 50	햇별 겉말림, 중심부까지 곰팡이 침투
	● 우리콩 37도	40 : 60	메주뒤집기, 48종 미생물 공존, 짭 발효, 복합미
	만포농산 5-55도	30 : 70	다단계 변온, 경계 없는 멜팅팟 발효
	● 콩두리 23도	30 : 70	40일, 겉(황국)과 속(고초균)의 명확한 질서
	● 방주명가 30-35도	25 : 75	정밀 온도 제어, 굵은 미생물 접점 구간
세균 주도형	● 솔외 25-30	20 : 80	저온 장기 숙성, 은은한 세균 발효
	● 서풍골 자연60일, 황토방	15 : 85	황토방1일 겉말림, 이불 고온 발효, 강력한 감칠맛의 황색층
	항아골 청국장균	10 : 90	시설하우스 태양열 고속 발효, 청국장균 중심
	● 홍주발효 38-42	10 : 90	42℃ 고온, 대추밤콩 고영양, 암모니아취
	● 백말순 32-33도	5 : 95	습도 5% 미만, 잡균 차단, 순수 고초균
극한 세균형	● 지현숙	1 : 99	62℃ 극한 품온, 속의 크림화, 무취 발효